

ch4 时间序列分析

4.1 时间序列概述

4.2 时间序列的水平分析

4.3 时间序列的速度分析

4.4 时间序列构成因素分析

某公司一种产品最近四年各季度的生产量（单位：万件）如下表所示：

	第1季度	第2季度	第3季度	第4季度	全年
2020年	12	10	15	16	53
2021年	14	13	16	18	61
2022年	15	14	19	20	68
2023年	16	15	20	22	73

根据上述数据怎样分析该产品生产量变化的主要特征？

4.1 时间序列概述

4.1.1 时间序列的概念

4.1.2 时间序列的种类

4.1.3 时间序列的编制原则



统计数据种类

截面数据（静态数据）

- ——某一（些）现象在同一时间上的状态所形成的数据，反映现象在特定时间上的数量特征及现象之间的相互关系。如变量数列。

时间数列（time series; 动态数据）

- ——某一指标在不同时间上的不同数值，按照时间先后顺序排列而成的数列，用以分析现象的动态结构和动态规律性,也称为时间序列。

两类数据构成要素不同；反映的问题不同；分析方法不同。

面板数据（Panel Data）

时间序列分析方法

确定性时间序列分析方法

——发展水平分析、发展速度分析、趋势变动分析、周期波动分析。

随机性时间序列分析方法

——根据随机过程理论，对随机时间序列进行分析的方法。

如：ARMA模型（自回归移动平均模型）。

时间序列分析方法（续）

按其采用的手段不同可概括为：

数据图法

- ——根据图形直接观察序列的总趋势和周期性、异常点、转折点等。

指标法

- ——通过一系列核心指标来反映所研究系统的动态特征。

模型法

- ——根据统计理论和数学方法，建立描述该序列的适应或最优统计模型，并进而据以进行预测或控制。

时间数列分析

指标分析

水平分析

- 发展水平
- 平均发展水平
- 增减量
- 平均增减量

速度分析

- 发展速度
- 增减速度
- 平均发展速度
- 平均增减速度

构成要素分析

- 长期趋势分析

- 季节变动分析

- 循环变动分析

- 不规则变动分析

4.1.1 时间数列的概念

时间数列 (time series)

● 把反映某种现象在时间上发展变化的一系列统计数据按时间先后顺序排列起来所形成的数列。

基本要素:

● 一是时间要素（常用 t 表示），指现象所属的时间；这里时间可以是年份、季度、月份或其他任何时间形式

● 二是数据要素，反映现象在不同时间上数量表现的统计数据。

Stat	年 份	国内生产总值 (亿元)	第三产业增 加值 (亿元)	第三产业 比重 (%)	人均国内 生产总值 (元)	年末总人口 (万人)	城镇居民人 均可支配收 入(元)	人口自然增 长率‰
	1978	3678.7	905.1	24.6	385	96259	343.3	12.00
	1980	4587.6	1023.4	22.3	468	98705	477.6	11.87
Econ	1985	9098.9	2670.7	29.4	866	105851	739.1	14.26
	1990	18872.9	6111.4	32.4	1663	114333	1700.6	14.39
Soc	1995	61339.9	20641.9	33.7	5091	121121	4283	10.55
	2000	100280.1	39897.9	39.8	7942	126743	6280	7.58
Env	2001	110863.1	45700.0	41.2	8717	127627	6859.6	6.95
	2002	121717.4	51421.7	42.2	9506	128453	7702.8	6.45
Edu	2003	137422.0	57754.4	42.0	10666	129227	8472.2	6.01
	2004	161840.2	66648.9	41.2	12487	129988	9421.6	5.87
Hlth	2005	187318.9	77427.8	41.3	14368	130756	10493	5.89
	2006	219438.5	91762.6	41.8	16738	131448	11759.5	5.28
Cult	2007	270232.3	115787.7	42.9	20505	132129	13785.8	5.17
	2008	319515.5	136827.5	42.9	24121	132802	15780.8	5.08
Sci	2009	349081.4	154765.1	44.4	26222	133450	17174.7	4.87
	2010	412119.3	182061.9	44.2	30876	134091	19109.4	4.79
Art	2011	487940.2	216123.6	44.3	36403	134916	21809.8	6.13
	2012	538580.0	244856.2	45.5	40007	135922	24564.7	7.43
Lit	2013	592963.2	277983.5	46.9	43852	136726	26955.1	4.92
	2014	643563.1	310654.0	48.3	47203	137646	29381.0	5.90
Med	2015	688858.2	349744.7	50.8	49992	138326	31790.3	4.93
	2016	746395.1	390828.1	52.4	53783	139232	31194.5	6.53
Phy	2017	832035.9	438365.9	52.7	59592	140011	36396.2	5.58
	2018	919281.1	489700.8	53.3	65534	140641	39250.8	3.79
Psy	2019	986515.2	535371.0	54.3	70078	141008	42358.8	3.32
	2020	1013567.0	551973.7	54.5	71828	141212	43833.8	1.45
Bio	2021	1143669.7	609579.7	53.3	80976	141260	47411.9	0.34
	2022	1210207.0	638698.0	52.8	85698.0	141175	49283.0	-0.60

4.1.2 时间序列的种类

1. 绝对数时间数列

- 一系列绝对数按时间顺序排列而成;
- 反映现象在不同时间上所达到的绝对水平;
- 时间序列中最基本的表现形式;
- 分为时期序列和时点序列

2. 相对数时间数列

3. 平均数时间数列

时期数列与时点数列的区别

1. 时期数列中的各项指标数值相加的结果有意义，表示更长时期内现象的总量；而时点数列中的各项指标数值相加的结果无实际的意义。
2. 时期数列中指标数值的大小与所属时间的长短有关，而时点数列中指标数值的大小与时间间隔的长短无直接关系。
3. 时期数列中的指标通常是通过连续调查取得的；时点数列的指标可非连续调查得到。



4.1.3 时间数列的编制原则

——基本原则是保证可比性

- 时间可比
- 总体范围可比
- 计算口径可比
- 经济内容可比

4.2 时间序列的水平分析

4.2.1 发展水平

4.2.2 平均发展水平

4.2.3 增减量

4.2.4 平均增减量



4.2.1 发展水平

发展水平——现象在不同时间上所达到的水平的数量反映，也就是时间数列中的各项指标数值。

- 记为 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 或 $y_0, y_1, y_2, \dots, y_n$.
- 从指标形式上看，分为总量水平、相对水平、平均水平
- 从位置来看，分为最初水平、中间水平和最末水平。
- 从在分析中的关系看，分为基期水平、报告期水平。
- 文字表述：“为”、“（发展、增长...）到。”

4.2.2 平均发展水平

平均发展水平（又称序时平均数或动态平均数）

- 现象在不同时间上发展水平的平均数，说明现象在一段时期内所达到的一般水平

与一般平均数（也可称为静态平均数）的异同：

- 同：都是将数量差异抽象化，反映现象的一般水平。
- 异：
 1. 所平均数值的时间不同。（详见教材）
 2. 所说明的问题不同。
 3. 计算方法也有不同。
- 不同类型的时间序列有不同的计算方法

1.时期数列的序时平均数

——简单算术平均法

计算公式:

$$\bar{y} = \frac{y_1 + y_2 + \dots + y_n}{n} = \frac{\sum_{t=1}^n y_t}{n}$$

计算结果表示:

某段时间内平均每期的水平.

【例】已知我国2001-2022年的国内生产总值, 计算该期间平均每年国内生产总值为**549687.5**亿元。

2. 时点数列的序时平均数

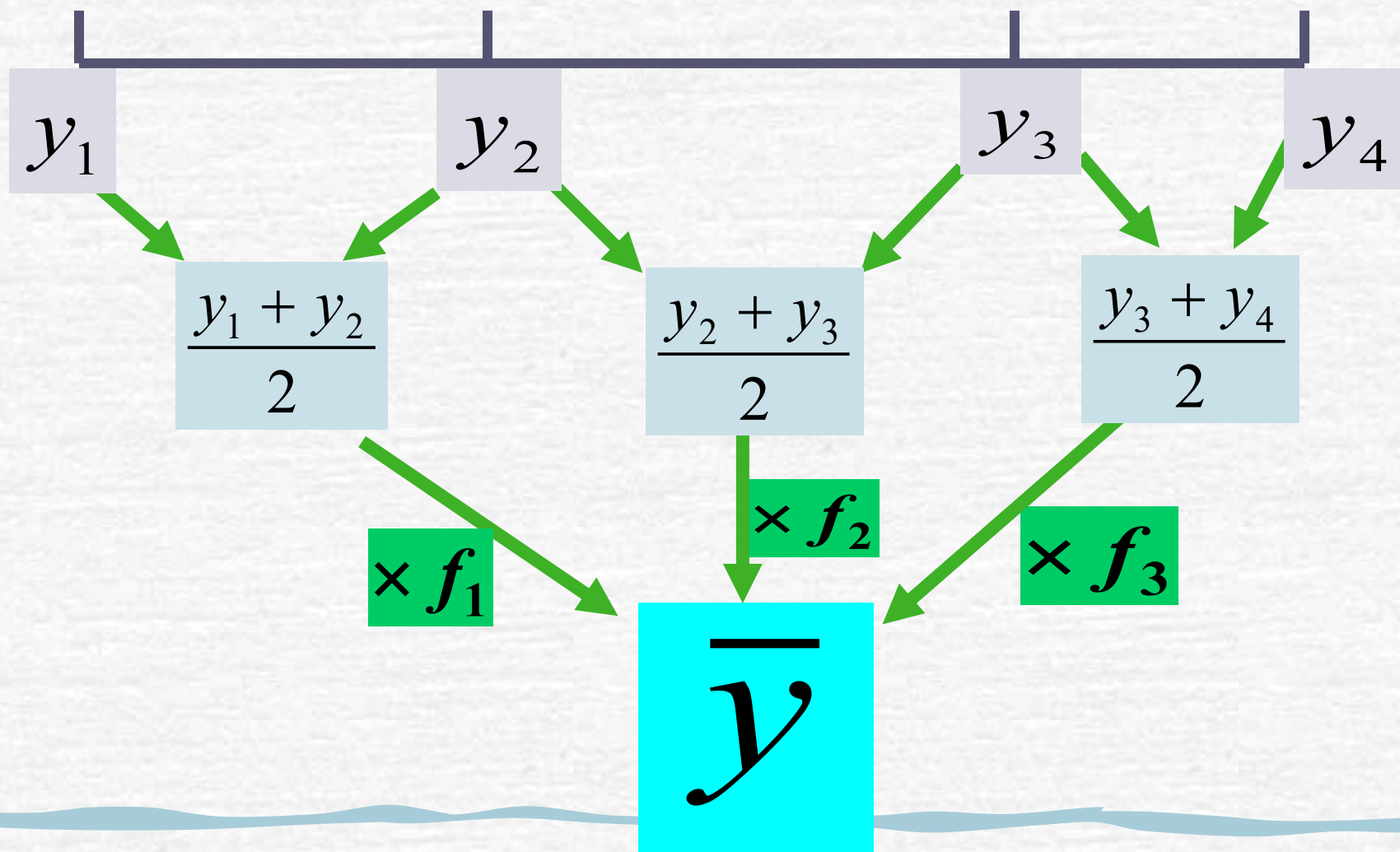
计算结果表示：现象在某段时间内平均（每个时点上）所达到的水平。

① 连续时点数列（已知每天数据）

——简单算术平均法

② 不连续时点数列——

不连续时点数列计算序时平均数—图示



2.时点序列的平均发展水平（续）

不连续时点数列计算序时平均数的基本思路

- 先求分段平均数

- 分段平均数=相邻两点数据的简单算术平均

- 假定现象均匀变化

- 用来代表相邻两个时点之间各个时点上的水平

- 再求全期总平均数

- 求全期总平均数=分段平均数的加权算术平均

- 权数 f =时点间的间隔长度

不连续时点数列计算 序时平均数的公式

$$\bar{y} = \frac{\frac{y_1 + y_2}{2} \times f_1 + \frac{y_2 + y_3}{2} \times f_2 + \dots + \frac{y_{n-1} + y_n}{2} \times f_{n-1}}{f_1 + f_2 + \dots + f_{n-1}}$$

当时点间隔相等，
上式简化为：
“首末折半法”

$$\bar{y} = \frac{\frac{y_1}{2} + y_2 + y_3 + \dots + y_{n-1} + \frac{y_n}{2}}{n-1}$$

例

设某企业某商品某年各统计时点的库存量如下表，计算该商品的**全年平均库存量**。

时间	1月1日	3月1日	7月1日	10月1日	12月31日
库存量(吨)	152	142	176	163	158

$$\bar{y} = \frac{\left(\frac{152+142}{2}\right) \times 2 + \left(\frac{142+176}{2}\right) \times 4 + \left(\frac{176+163}{2}\right) \times 3 + \left(\frac{163+158}{2}\right) \times 3}{2+4+3+3}$$
$$= 160(\text{吨})$$

【例4-3】

根据各年年末人口数，计算**2001~2022**年间我国平均每年人口数为**135037.7**万人。

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{1}{22} \left(\frac{1}{2} \times 126743 + 127627 + 128453 + \dots \right. \\ &\quad \left. + 141260 + \frac{1}{2} \times 141175 \right) = \frac{2970830}{22} = 135037.7 (\text{万人})\end{aligned}$$

须注意数据覆盖的时间（起止时点）！

本例“**2001~2022**年间”即 **2001**年初~**2022**年末

问题与思考

若要计算某年平均资产数量，最好采用下列哪种数据来计算？为什么？

- 1.年初、年末的资产总额；
- 2.各季度初、年末的资产总额；
- 3.各月初、年末的资产总额；
- 4.每天0点（24点）的资产总额

结论

由不连续时点数列计算的序时平均数的：

- 假定前提：相邻两个时点之间的数据是均匀变动的；
- 计算结果：是近似值，一般地，间隔越短，结果越符合实际。

3. 相对数(或平均数) 序列的平均发展水平

相对数(或平均数) Z :

$$z_i = \frac{y_i}{x_i}$$

- y_i 和 x_i 为总量指标

由于各 z_i 的对比基数 x_i 不尽相同，所以不能将若干时间的 z_i 简单算术平均。

$$\bar{Z} \neq \frac{\sum_{i=1}^n z_i}{n}$$

注：这里的相对数仅指静态相对数，不含动态相对数即速度！
平均数指算术平均数。

3. 相对数(或平均数) 序列的 平均发展水平 (续)

正确的计算方法是：

- 先分别计算分子 y 和分母 x 的平均发展水平；
- 再由这两个平均发展水平对比来求得 z 的平均发展水平，即：

$$z = \frac{\bar{y}}{\bar{x}}$$

其实质是**对各期的相对数（或平均数）加权算术平均！**

思考：权数？

【例4-4】

2001~2022年平均国内生产总值为**549687.5**亿元，平均人口数为**135037.7**万人，故这22年间的人均国内生产总值的年平均水平为：

$$\bar{z} = \frac{\bar{y}}{\bar{x}} = \frac{549687.5(\text{亿元})}{135037.7(\text{万人})} = 40706.21(\text{元} / \text{人})$$

实质上等同于对各年的人均国内生产总值进行加权算术平均，权数为**各年的平均人口数**。

序时平均数的计算（小结）

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{绝对数数列} \left\{ \begin{array}{l} \text{时期数列: } \bar{y} = \frac{\sum y}{n} \\ \text{时点数列} \left\{ \begin{array}{l} \text{间隔相等: } \bar{y} = \frac{\frac{y_0 + y_1}{2} + \frac{y_1 + y_2}{2} + \dots + \frac{y_{n-1} + y_n}{2}}{n} \\ \text{间隔不等: } \bar{y} = \frac{\frac{y_0 + y_1}{2} f_1 + \frac{y_1 + y_2}{2} f_2 + \dots + \frac{y_{n-1} + y_n}{2} f_n}{\sum_{i=1}^n f_i} \end{array} \right. \end{array} \right. \\ \text{相对数和平均数数列: } \bar{z} = \frac{\bar{y}}{\bar{x}} \quad \text{或对 } Z_i \text{ 加权算术平均} \end{array} \right.$$

【附】加权平均净资产收益率

某公司某一年度的

$$\text{加权平均净资产收益率}(ROE_{WA}) = \frac{E}{\frac{NA_{\text{初}} + NA_{\text{末}}}{2} + \frac{RI}{12}(M - 6)}$$

式中，

- E = 当期净利润；
- $NA_{\text{初}}, NA_{\text{末}}$ = 期初、期末的净资产，
- RI = 当期发行新股或配股新增净资产；
- M = 自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数

?

问题：已知各年的加权平均净资产收益率，如何计算这几年的加权平均净资产收益率？

【附】加权平均每股收益

某公司某一年度的

加权平均每股收益 (EPS_{WA})

$$= \frac{E}{\frac{N}{(1+S)} + \frac{N}{(1+S)} \times S \times \frac{M}{12}}$$

式中，

- E = 当期净利润；
- N = 期末普通股股份总数
- S = 当期实际实现的配股（增发）比例，
- M = 自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数

4.2.3 增长量

增长量 = 报告期水平 - 基期水平

说明现象在观察期内增减的绝对数量；
基期不同，可分为：

逐期增长量 = 报告期水平 - 上期水平

说明现象逐期增减的数量。

累计增长量 = 报告期水平 - 固定基期水平

说明一段时期内总共增减的数量。

逐期增长量与累计增长量之关系：

- 累计增长量=相应逐期增长量的总和。

$$y_n - y_0 = (y_1 - y_0) + (y_2 - y_1) + \dots + (y_n - y_{n-1})$$

- 两相邻时期累计增长量之差等于相应时期的逐期增长量。

$$(y_i - y_0) - (y_{i-1} - y_0) = y_i - y_{i-1}$$

4.2.4 平均增减量

- 逐期增减量的序时平均数；
- 其方法是算术平均法。

$$\begin{aligned}\text{平均增减量} &= \frac{\Sigma(\text{逐期增减量})}{\text{逐期增减量的个数}} = \frac{\Sigma(y_i - y_{i-1})}{n} \\ &= \frac{\text{累计增减量}}{\text{发展水平项数} - 1} = \frac{y_t - y_0}{n}\end{aligned}$$

(例)

中国研究与试验发展基础研究经费支出：

年 份	2018	2019	2020	2021	2022
基础研究经费支出(亿元)	1090	1336	1467	1817	1951
逐期增减量 (亿元)		246	131	350	134
累计增减量 (亿元)		246	377	727	861

$$\text{平均增减量} = \frac{246 + 131 + 350 + 134}{4} = \frac{861}{4} = 215.25$$

4.3 时间序列的速度分析

4.3.1 发展速度

4.3.1 增减速度

4.3.3 平均发展速度和平均增减速度

4.3.4 时间序列指标分析应注意的问题



4.3.1 发展速度

发展速度 = 报告期水平 / 基期水平

- 说明现象在观察期内发展变化的相对程度;
- 有环比、定基、同比发展速度之分:

- 环比发展速度 = 报告期水平 / 上期水平

$$= \frac{y_i}{y_{i-1}} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

- 定基发展速度 = 报告期水平 / 固定基期水平
(发展总速度)

$$= \frac{y_i}{y_0} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

环比发展速度与定基发展速度之关系

- 定基发展速度(R)=相应的环比发展速度(x)之积。

$$\frac{y_t}{y_0} = \frac{y_1}{y_0} \times \frac{y_2}{y_1} \times \dots \times \frac{y_t}{y_{t-1}} \quad R_t = x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_t$$

- 相邻两定基发展速度之商=相应环比发展速度

$$\frac{y_t}{y_0} \div \frac{y_{t-1}}{y_0} = \frac{y_t}{y_{t-1}} \quad \frac{R_t}{R_{t-1}} = x_t$$

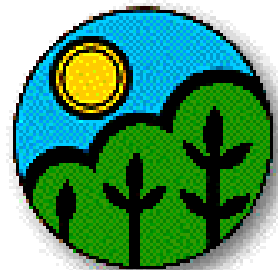
同比发展速度（年距发展速度）

- 为了消除季节变动因素的影响，可计算：

$$\text{同比发展速度} = \frac{\text{报告期水平}}{\text{上年同期水平}}$$

【上年同期：上年的同一时期或同一时点】

【同理，对增长量、增长速度也都可以计算同比（年距）增长量、同比（年距）增长速度...】



4.3.2 增减速度（增长率）

增长量与基期水平之比，说明现象增长变化的相对程度；

$$\text{增减速度} = \frac{\text{增减量}}{\text{基期水平}} = \frac{\text{报告期水平} - \text{基期水平}}{\text{基期水平}} = \text{发展速度} - 1$$

基期不同，分为环比、定基、同比的增长速度：

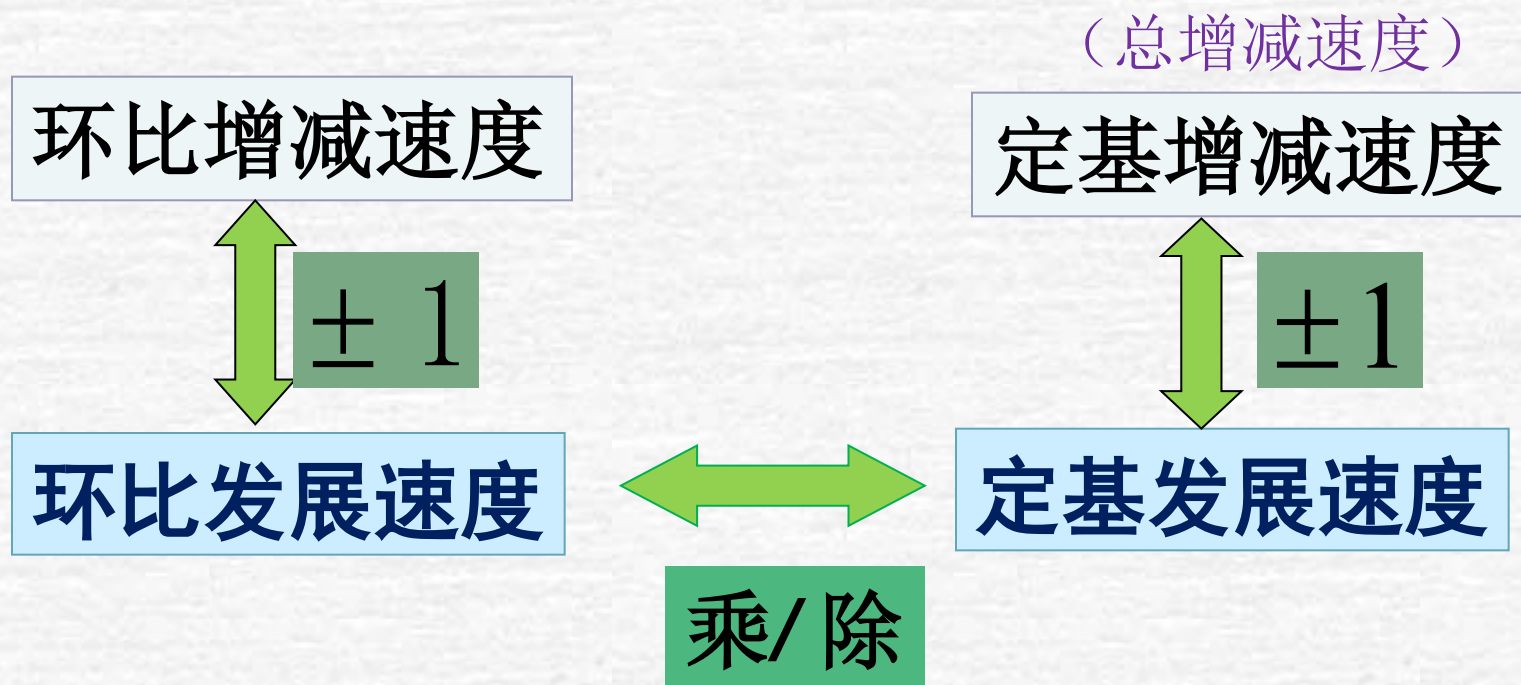
$$\begin{aligned}\text{环比增长速度} &= \text{逐期增减量} / \text{上期水平} \\ &= \text{环比发展速度} - 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{定基增长速度} &= \text{累计增减量} / \text{固定基期水平} \\ (\text{总增减速度}) &= \text{定基发展速度} - 1\end{aligned}$$

几个速度之间的关系

总增减速度**不等于**各环比增减速度之和（积）

相互关系如下所示：



速度的表现形式和文字表述

一般表示用%、倍数，也有用‰、番数表示

从基期到报告期翻 m 番，则有：

$$\text{报告期水平} = \text{基期水平} \times 2^m$$

发展速度—发展为、相当于、增长到、减少到、下降为...

- 报告期水平相当于基期水平的 **150 %**；
- 以基期水平为100%，报告期水平增长为 **150 %**。

增长速度—提高（了）、减少（了）、下降（了）、...

- 报告期水平比基期水平增加（了） **50 %**；
- 以基期水平为100%，报告期水平增长（了） **50 %**。

例（速度）

年 份	2018	2019	2020	2021	2022
基础研究经费支出（亿元）	1090	1336	1467	1817	1951
逐期增减量（亿元）	—	246	131	350	134
累计增减量（亿元）	—	246	377	727	861
环比发展速度（%）	—	122.57	109.81	123.86	107.37
定基发展速度（%）	100	122.57	134.59	166.70	178.99
环比增减速度（%）	—	22.57	9.81	23.86	7.37
定基增减速度（%）	—	22.57	34.59	66.70	78.99
增长1%的绝对量（亿元）	—	10.90	13.36	14.67	18.17

4.3.3 平均速度

- 平均发展速度
- 平均增长速度

计算平均发展速度的方法：

1. 几何平均法
2. 方程式法

平均增长速度及其计算方法

平均增长速度——表示逐期增减变动的平均程度，即各期环比增减长速度的一般水平，但不能对各环比增减长速度直接平均。

因为算术平均法或几何平均法都不符合增减速度这种现象的性质。

- 算术平均法适用于“现象总量=各变量值之总和”
- 几何平均法适用于“现象总量=各变量值之连乘积”

计算方法：

$$\text{平均增长速度} = \text{平均发展速度} - 1$$

1. 计算平均发展速度的几何平均法

以 x_i 表示环比发展速度，根据环比发展速度与总速度的关系，计算平均发展速度应该采用几何平均法：

$$\bar{x} = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdots x_n}$$

$$= \sqrt[n]{\text{发展总速度}} = \sqrt[n]{R}$$

n = 环比发展速度的个数

= 数列发展水平项数 - 1

$$= \sqrt[n]{\frac{\text{最末水平}}{\text{最初水平}}} = \sqrt[n]{\frac{y_n}{y_0}}$$

同一种方法，资料不同，有三种计算形式

中国研究与试验发展基础研究经费支出
2019—2022年的**平均**发展速度：

$$\begin{aligned}\bar{X}_G &= \sqrt[4]{1.2257 \times 1.0981 \times 1.2386 \times 1.0737} \\ &= 1.1567 = 115.67\%\end{aligned}$$

$$\bar{X}_G = \sqrt[4]{1.7899} = 115.67\%$$

$$\bar{X}_G = \sqrt[4]{\frac{1951}{1090}} = 115.67\%$$

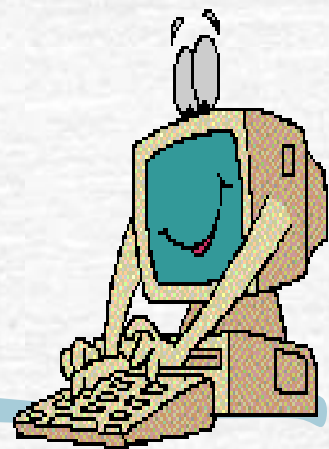
平均增长速度

=115.67%-100%

=15.67%

【例】 为了实现20年长期规划的目标：人均国内生产总值翻两番，年均增长速度为多少？

$$\bar{x} - 1 = \sqrt[n]{R} - 1 = \sqrt[20]{4} - 1 = 7.177\%$$



【例】某地区地区生产总值为450亿元，

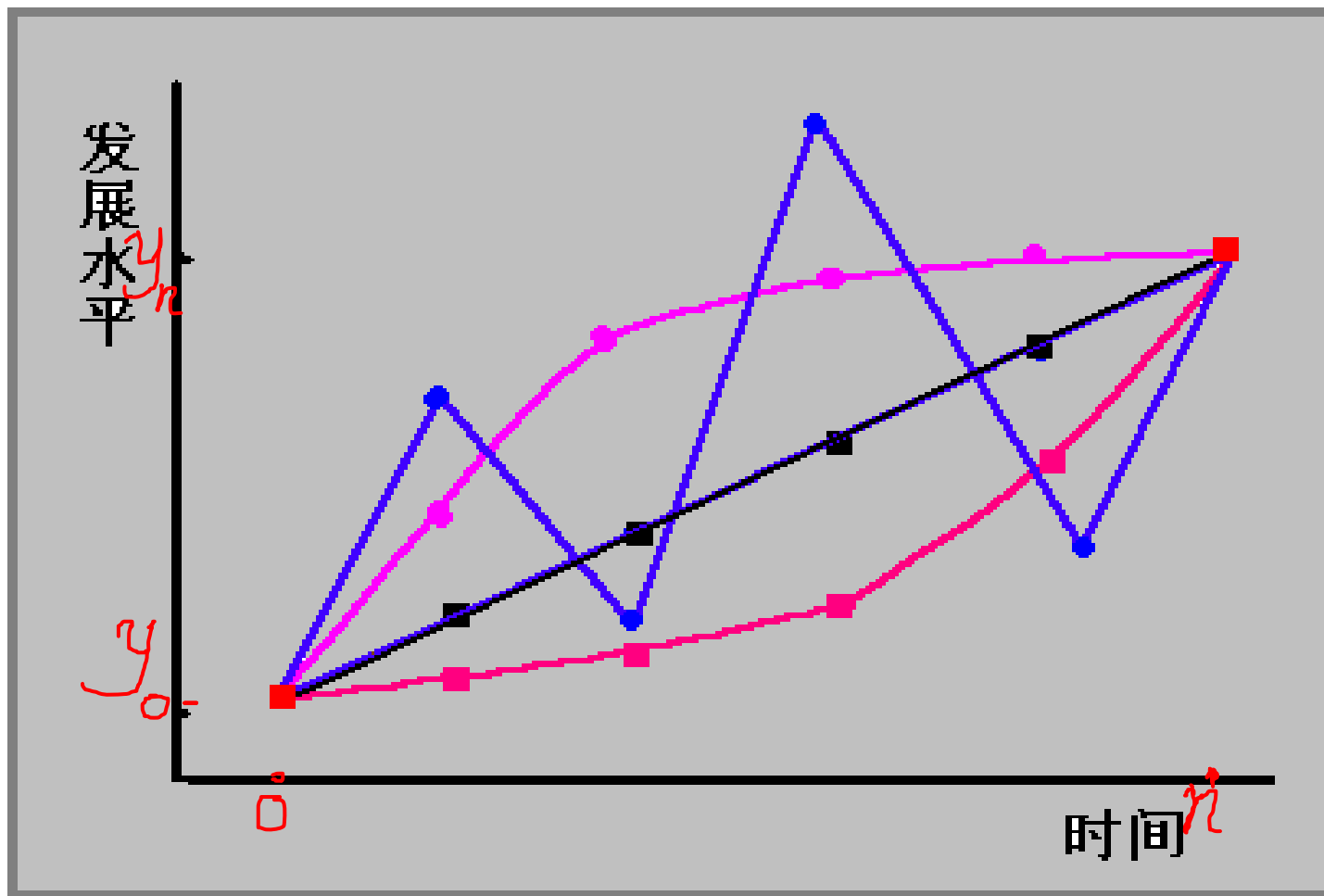
(1) 若每年能保持8%的增长速度，问经过多少年能实现翻 2 番？ (2) 经过多少年能达到1000亿元？

$$\begin{aligned} (1) \quad n &= \log R / \log \bar{x} \\ &= \log 4 / \log 1.08 = 18.013(\text{年}) \end{aligned}$$

$$(2) \quad n = \frac{\log \frac{1000}{450}}{\log 1.08} = \frac{\log 2.2222}{\log 1.08} = 10.3755(\text{年})$$

几何平均法（水平法）的不足

只考虑计算期内首尾两项的水平——



几何平均法的特点

几何平均法计算平均发展速度着眼于最末一期的水平，故称为“水平法”。

用所求平均发展速度代表各环比发展速度，

- 推算的最末一期的水平与实际相等
- 推算的总速度(最末一期定基速度)也与实际相等
- 如果关心现象在最后一期应达到的水平时，采用水平法计算平均发展速度比较合适。
- 几何平均法较为简单直观，既便于各种速度之间的推算，也便于预测未来某期的水平，因此有着广泛的应用。

平均速度用于预测

根据平均速度预测现象经过一段时间后可能达到的水平。

$$\begin{aligned}y_n &= y_0 (\bar{x}_G)^n \\ &= y_0 (1 + \text{平均增长速度})^n\end{aligned}$$

● 或

$$\begin{aligned}\hat{y}_{n+K} &= y_n (\bar{x}_G)^K \\ &= y_n (1 + \text{平均增长速度})^K\end{aligned}$$

年度增长率与月(季)增长率之间的换算

- 利用平均发展速度的原理，年度增长率 z_y 与月增长率 z_m （季增长率 z_s ）之间可进行换算：

$$z_y = (1 + z_s)^4 - 1 = (1 + z_m)^{12} - 1$$

- 例如，某商品销售量**2022年7月**为**2000**件，**2024年3月**为**2600**件(不考虑其它因素)。则：

- 月平均增长率 和 年平均增长率 分别为：

$$\sqrt[20]{\frac{2600}{2000}} - 1 \equiv 1.32\% \quad (1 + 0.0132)^{12} - 1 = 17.04\%$$

方程式法的基本思想

各期实际水平的总和为： $y_1 + y_2 + y_3 + \dots + y_n = \sum_{i=1}^n y_i$

用各期的环比发展速度 x_i 去计算各期水平，则：

$$y_0 x_1 + y_0 x_1 x_2 + y_0 x_1 x_2 x_3 + \dots + y_0 x_1 x_2 x_3 \cdots x_n = \sum_{i=1}^n y_i$$

再用平均发展速度 $\bar{x}_F$ 去代表各期环比发展速度 x_i ，应满足：

$$(\bar{x}_F) + (\bar{x}_F)^2 + (\bar{x}_F)^3 + \dots + (\bar{x}_F)^n = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{y_0}$$

平均发展速度=上述方程的正根 $\bar{x}_F$

【例——方程式法求解结果】

中国研究与试验发展基础研究经费支出

2019—2022年的年平均发展速度的方程式法：

$$\bar{X}_F + \bar{X}_F^2 + \bar{X}_F^3 + \bar{X}_F^4 = 6.0284$$

平均发展速度 $\bar{X}_F = 1.171 = 117.1\%$

平均增长速度 = 17.1%

方程式法的特点

- 其出发点是，用所求的平均发展速度代表各期的环比发展速度，则推算的各期水平之总和与实际相等。
- 侧重于考察全期总水平，计算结果取决于整个计算期各期水平的累计总和，故称为“**累计法**”。
- 适用于：关心整个考察期内的总量时。



4.3.4 应用平均速度 应注意的问题

1. 正确选择基期
 - 当变量值为0时，不能计算速度；
 - 当变量值为负数时，不宜计算速度
2. 总平均速度与各环比速度、分段平均速度结合；
3. 将速度与水平二者结合——常常用到**增长1%的绝对量**来补充说明增长速度

增长1%的绝对量

- 是用来补充说明增长速度的，
 - 表示：速度每增长一个百分点所对应的增加绝对量。
- 一般只对环比增长速度计算，其计算公式为：

$$\begin{aligned}\text{增长1\%的绝对量} &= \frac{\text{增长量}}{\text{增长百分比} \times 100} = \frac{\text{基期水平}}{100} \\ &= \frac{y_i - y_{i-1}}{\left(\frac{y_i - y_{i-1}}{y_{i-1}} \right) \times 100} = \frac{y_{i-1}}{100}\end{aligned}$$

例

假定有两个生产条件基本相同的企业，各年的利润额及有关的速度如下表：

年 份	甲 企 业		乙 企 业	
	利润额(万元)	增长率(%)	利润额(万元)	增长率(%)
基期	1000	—	120	—
报告期	1200	20	168	40

甲企业：增长1%的绝对量=10（万元）

乙企业：增长1%的绝对量=1.2（万元）

4.4 时间序列构成因素分析

4.4.1 时间序列的构成因素和组合形式

4.4.2 时间序列长期趋势测定

4.4.3 时间序列的季节变动测定

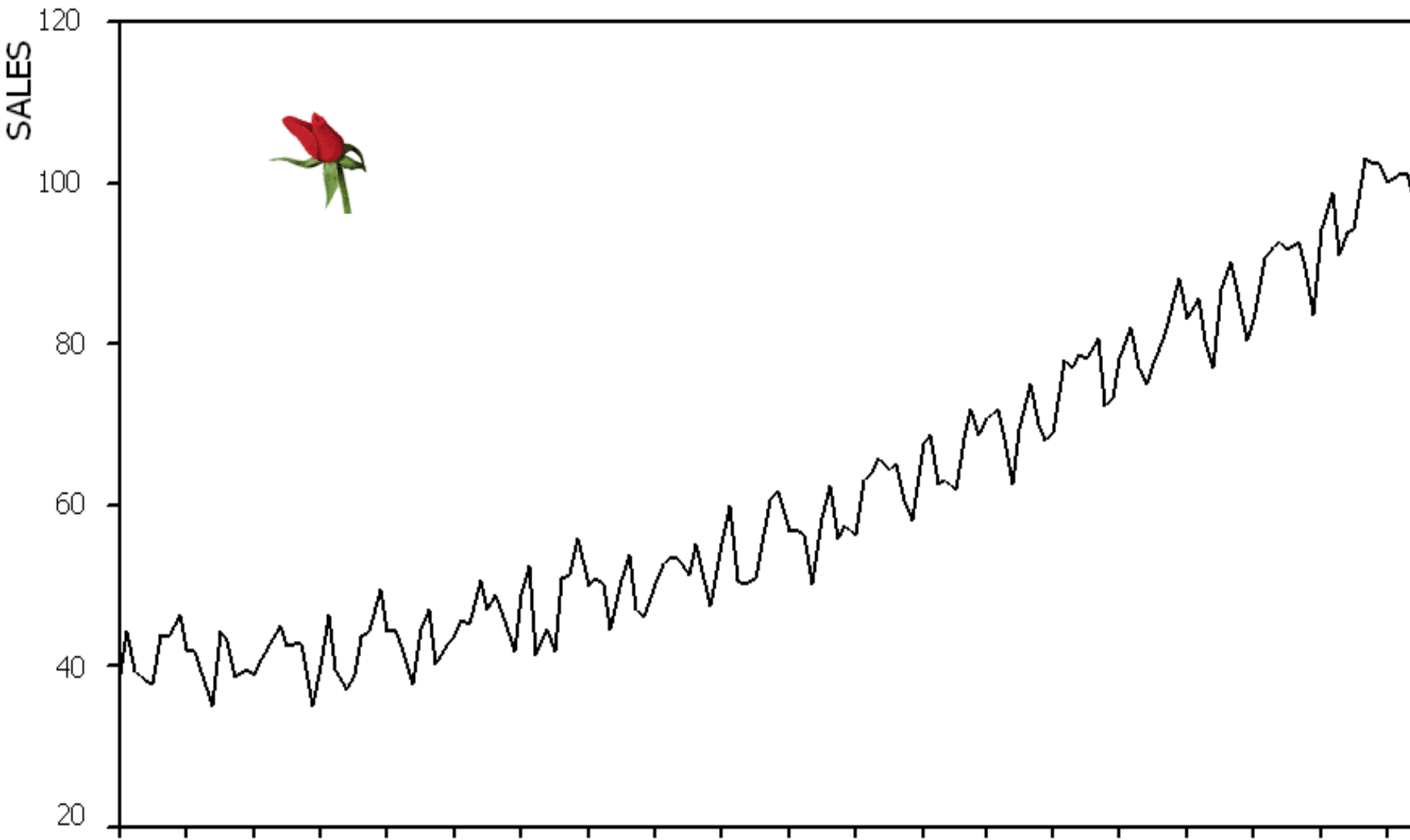
4.4.4 时间序列的循环变动测定



例——企业历年的月销售额

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	39.01	44.24	39.50	38.25	38.04	44.15	43.52	46.65	42.30	41.87	39.52	35.18
2	44.25	43.42	38.90	39.81	39.25	40.96	42.71	45.06	42.49	43.14	43.04	35.31
3	40.09	46.62	39.65	37.19	39.08	43.70	44.49	49.65	44.46	44.69	42.01	38.17
4	44.72	47.35	40.44	42.56	44.10	45.65	45.48	50.65	47.37	48.99	46.14	42.03
5	48.94	52.56	41.40	44.72	41.85	50.92	51.47	55.87	49.91	51.23	50.44	44.63
6	50.77	53.79	47.13	46.29	50.47	53.00	53.55	53.49	51.34	55.42	50.94	47.73
7	55.45	59.83	50.91	50.55	51.18	56.49	60.57	61.63	56.86	57.02	56.34	50.29
8	58.36	62.29	55.88	57.32	56.39	63.28	63.69	65.90	64.45	65.09	60.57	58.17
9	67.68	68.83	62.67	63.16	61.96	68.44	72.08	68.76	70.98	71.81	68.36	62.73
10	69.59	75.00	70.08	68.14	68.97	77.88	77.40	78.73	78.40	80.69	72.46	73.21
11	78.21	82.27	77.18	75.03	77.68	80.97	85.07	88.33	83.34	85.70	80.50	77.18
12	86.72	90.20	85.22	80.38	82.78	90.55	92.07	92.74	91.77	92.96	89.69	83.62
13	94.28	98.89	91.09	93.84	94.17	103.06	102.29	102.31	100.15	101.03	101.27	97.94

销售数据图（单位：百万元）



4.4.1 时间序列的构成因素和组合形式

- 长期趋势 (Trend)
- 季节变动 (Seasonal Fluctuation)
- 循环变动 (Cyclical Fluctuation)
- 不规则变动 (Irregular Variations)

1. 长期趋势 (Trend)

1. 指现象在较长时期内持续发展变化的一种趋向或状态;
2. 由影响时间序列的基本因素作用形成;
3. 它是时间序列的主要构成要素;

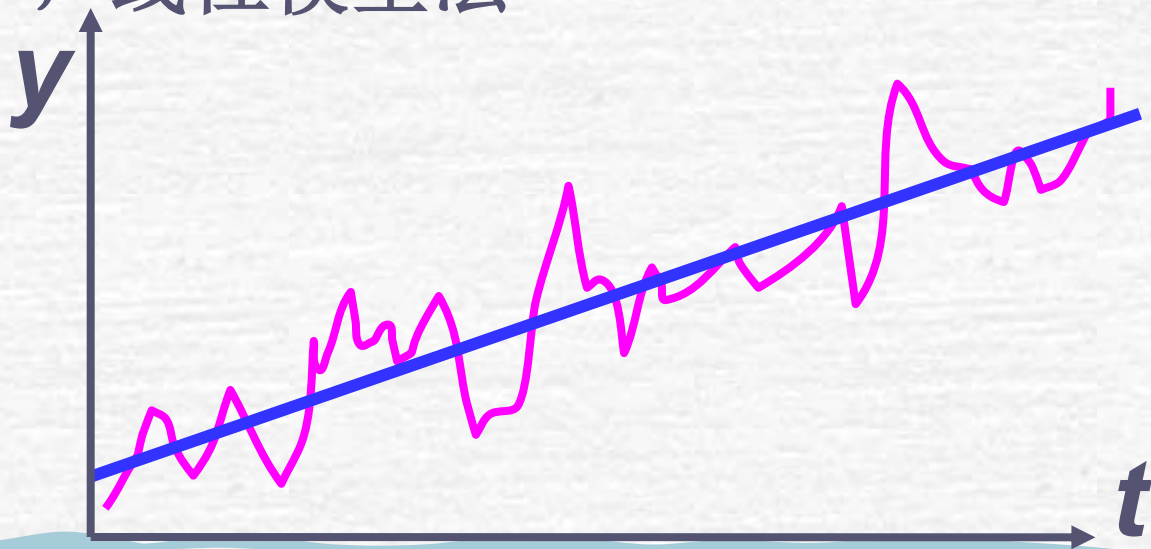
4. 有上升趋势、下降趋势以及 水平趋势。

或：线性趋势和非线性趋势。

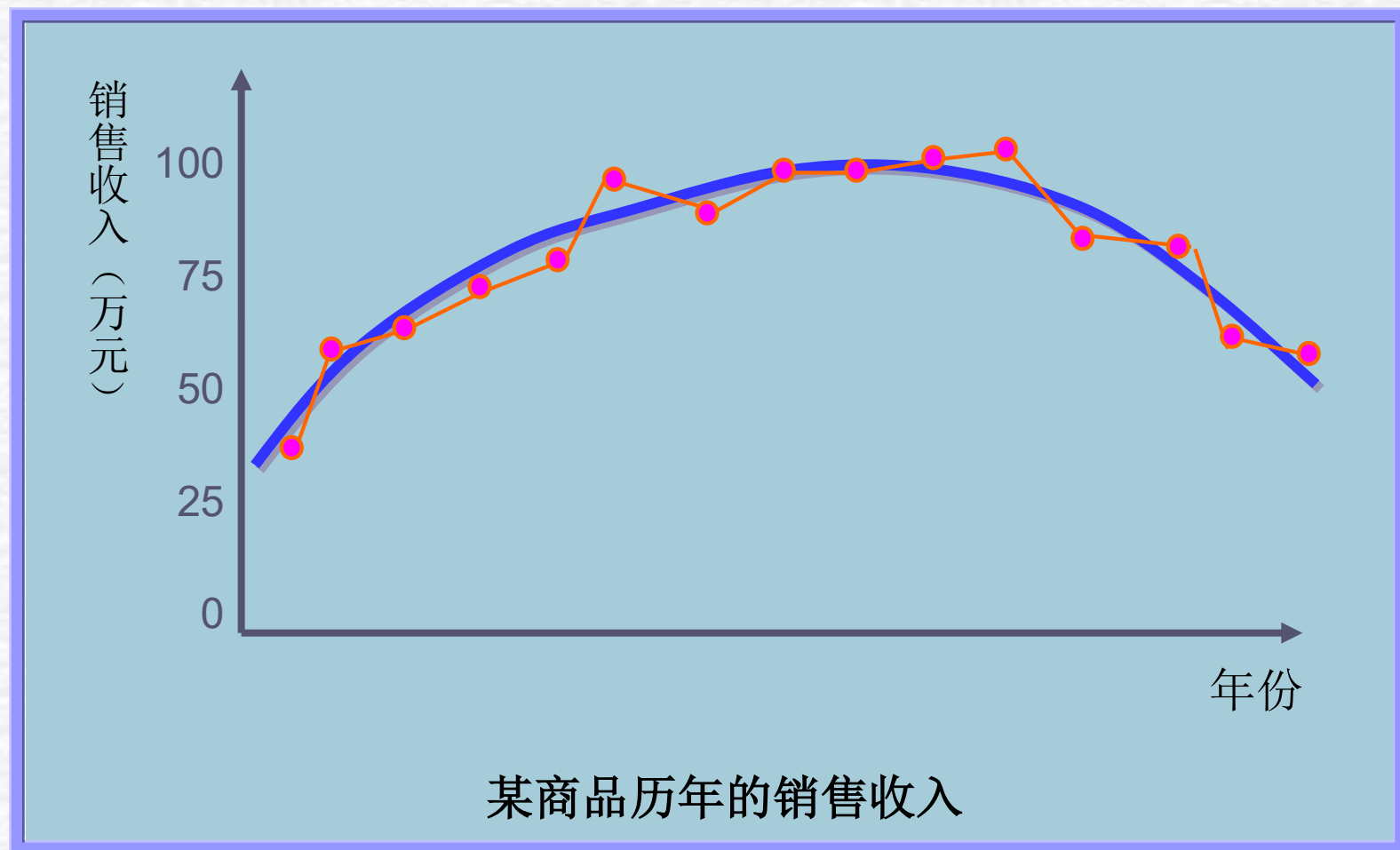


线性趋势

1. 现象随时间的推移呈现出在某一直线上下波动的变化规律；
2. 测定方法有：平滑法（移动平均，指数平滑），线性模型法



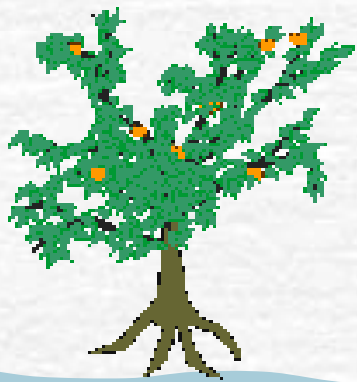
非线性趋势（如二次曲线、指数曲线...）



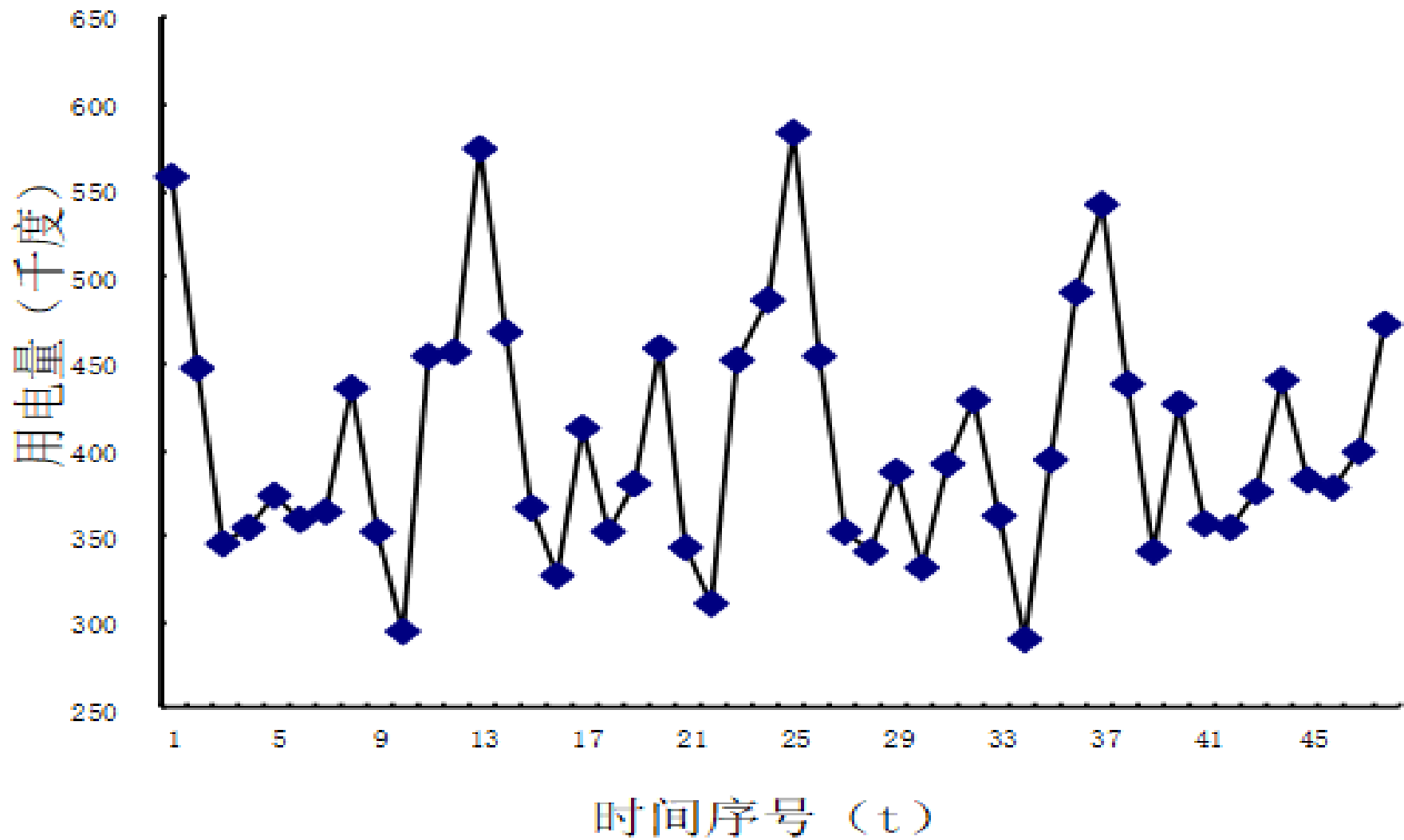
2. 季节变动 (Seasonal Fluctuation)

指现象以一定时期（如一年、一月、一周等）为一周期呈现较有规律的上升、下降交替运动，有旺季和淡季之分。

- 是一种周期性的变化；
- 周期长度等于（或小于）一年；
- 形成原因——有自然的因素，也有人为因素。



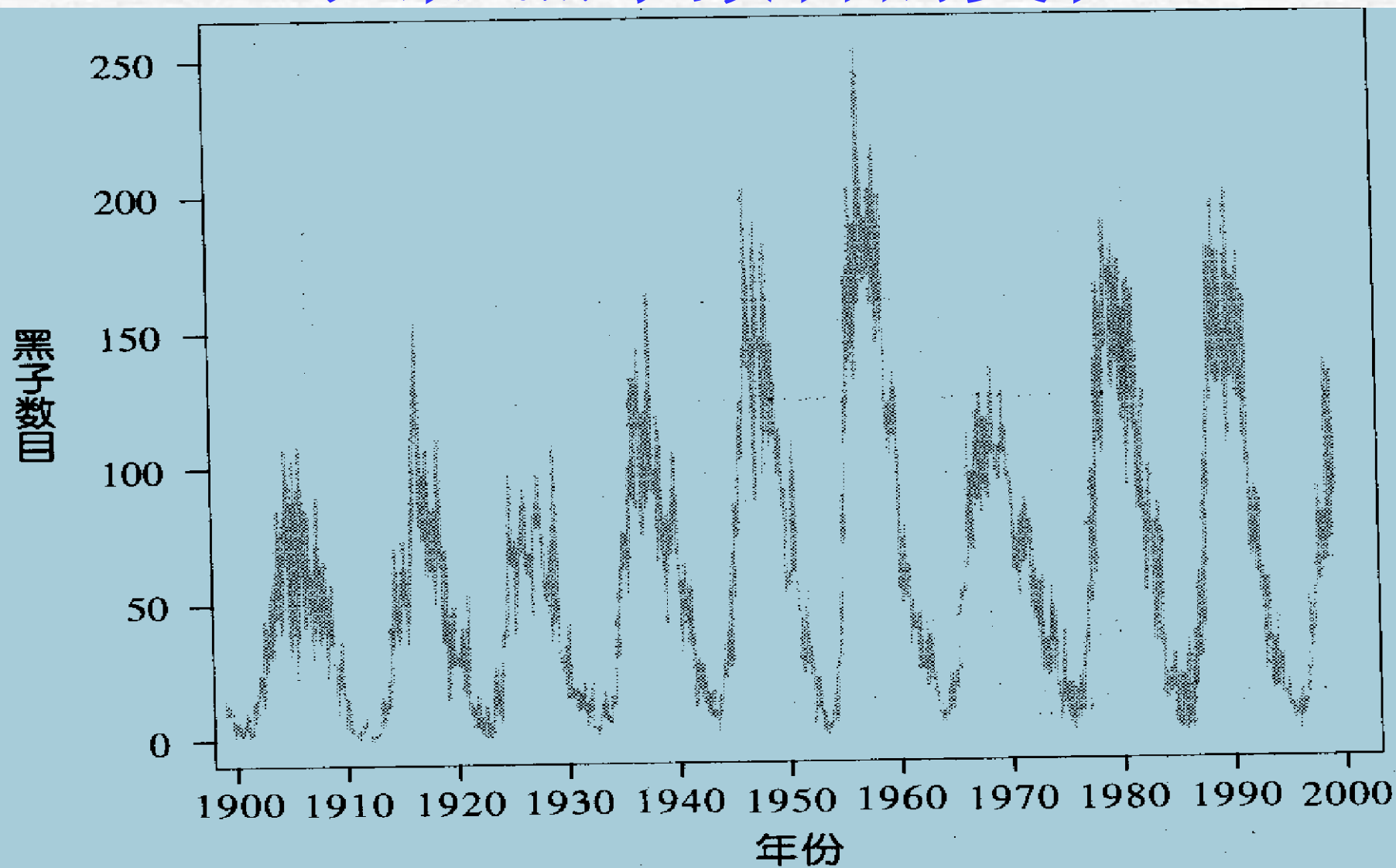
例（各月用电量）



3. 循环变动 (Cyclical Fluctuation)

——这种因素的影响使现象呈现出以若干年为一周期、涨落相间、扩张与紧缩、波峰与波谷相交替的波动。

太阳黑子数目的变化



循环变动 C 与长期趋势 T 的异同

同： 都是现象在相当长时间内呈现出的规律性；

异：

- T 表现为单一方向的持续变动，
- C 表现为波浪式的涨落交替的变动。

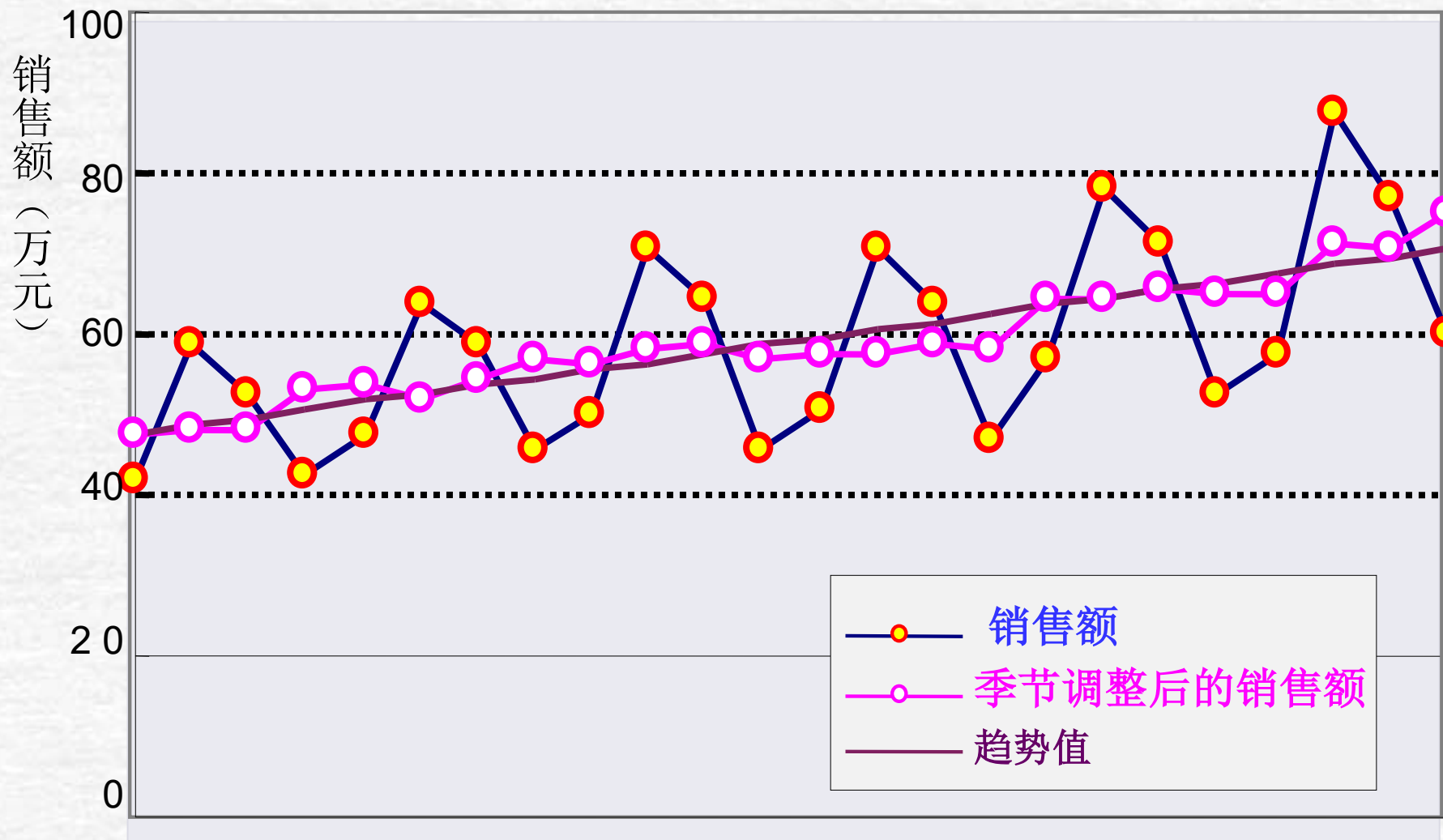
循环变动与季节变动 的比较

		季节变动S	循环变动C
相 同		周期性波动	周期性波动
区 别	周期长度	≤ 1 年	> 1 年
	规律性 (周期长度、波 形、波幅等)	稳定	不稳定
	形成原因	较固定、直观	不固定、复杂
	模型的识别	容易	困难

4. 不规则变动 (Irregular Variations)

- 包括随机变动和突然变动。
 - 随机变动 (disturbance) — 现象受到各种偶然因素影响而呈现出方向不定、时起时伏、时大时小的变动
 - 突然变动(异常变动)—战争、自然灾害或其它社会因素等意外事件引起的变动。影响作用无法相互抵消，影响幅度很大。
- 一般只讨论有随机波动而不含突然异常变动的情况。

时间数列——哪几种成分的共同作用？



季度销售额的变动

季度

时间数列的组合模型

Y= T+S+C+I (加法模型)

$$Y_i = T_i + S_i + C_i + I_i$$

Y= T×S×C×I (乘法模型)

$$Y_i = T_i \times S_i \times C_i \times I_i$$

在加法模型中

1. 各种影响因素是相互独立的、均为与Y同计量单位的**绝对量**。
2. 季节周期和循环周期的数值在各自的一个**周期内总和（或平均）为零**；不规则变动的数值从长时间来看，其总和（或平均）也应趋于零。
3. 各因素的分解是根据**减法**进行

如：剔除趋势： $Y_i - T_i = S_i + C_i + I_i$

剔除季节变动： $Y_i - S_i = T_i + C_i + I_i$

在乘法模型中

1. 只有长期趋势T是与Y同计量单位的绝对量；
其余因素均为以长期趋势为基础的比率，通常以小数或百分数表示。
2. 季节周期和循环周期的数值在各自的一个周期内平均为1（or 100%）；不规则变动的数值从长时间来看，其平均也应趋于1。
3. 各因素的分解是根据除法进行：

如：剔除趋势： $Y_i / T_i = S_i \cdot C_i \cdot I_i$

剔除季节变动： $Y_i / S_i = T_i \cdot C_i \cdot I_i$

时间数列的不同组合模式

常常采用乘法模式

- 趋势模式: $Y = T I$
- 趋势季节模式: $Y = T S I$
- 趋势循环模式: $Y = T C I$
- 趋势季节循环模式: $Y = T S C I$

4.4.2 时间序列的 长期趋势测定

1. 移动平均法
2. 指数平滑法
3. 趋势方程拟合法

1. 移动平均法

(Moving Average Method)

- 移动平均是选择一定的平均项数（或称步长，常用 K 表示），采用逐项递移的方法对原时间数列计算一系列序时平均值，揭示现象在较长时间内的发展趋势。

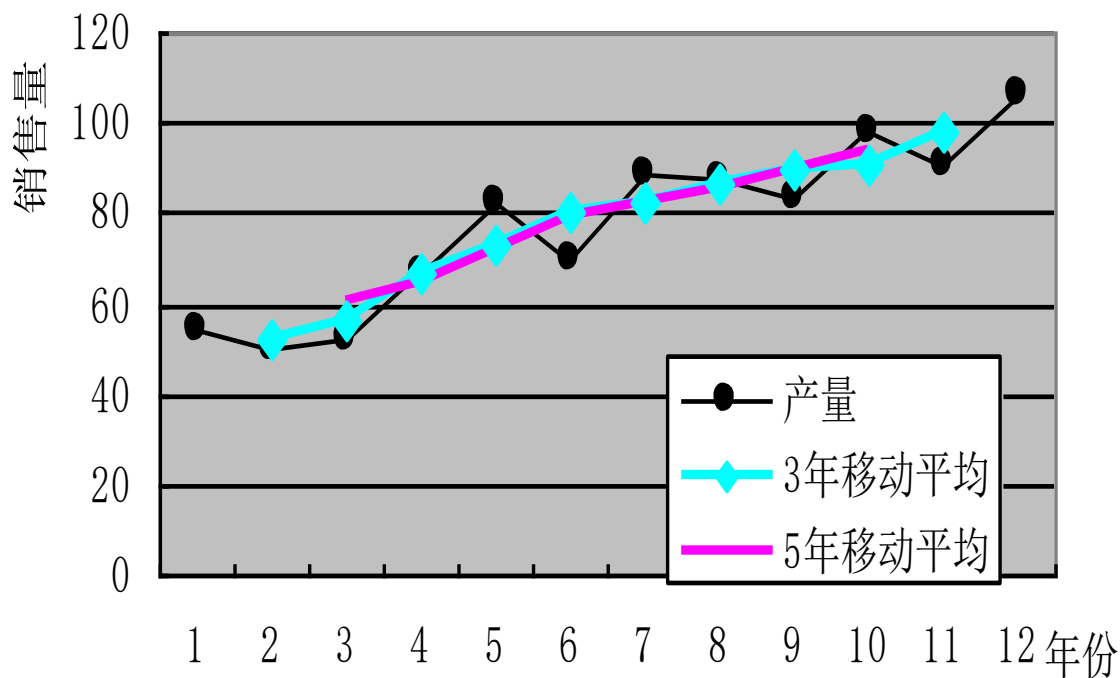


移动平均法（续）



年份	产量	3项移动平均	5项移动平均
1	54		
2	50		
3	52	52.0	
4	67	56.33	61.00
5	82	67.00	64.20
6	70	73.00	72.00
7	89	80.33	79.20
8	88	82.33	82.60
9	84	87.00	85.80
10	98	90.00	90.00
11	91	91.00	93.40
12	106	98.33	

- 移动平均值消除或削弱了原数列中的不规则变动和其他变动，揭示出现象在较长时间内的基本发展趋势。



移动平均法的特点 (应注意的问题)

(1)移动平均对数列具有平滑修匀作用，
平均项数（ K ）越大，对数列的平滑
修匀作用越强；（见下图）

均线图（上证指数日K线与均线）



移动平均法的特点 (续)

(2) 移动平均数应放在所平均时间的中间位置
(作为中间一期的代表值或趋势值)；

- 当 K 为奇数，只需一次移动平均；
- K 为偶数，需再进行二项移动平均即移正平均（或中心化）（见下表）。



例

(偶数项移动平均)

季别	商品零售量 (万件)	4项 移动平均	修正平均 (中心化)
一/1	13.3	11.3	—
2	18.2		—
3	5.4		11.6
4	8.1		12.2
二/1	15.8	11.9	12.7
2	20.4	12.4	13.2
3	7.6	13.0	13.7
4	9.9	13.4	14.3
三/1	18.2	14.0	14.9
2	22.7	14.6	15.4
3	9.6	15.1	15.9
4	12.0	15.6	16.5
四/1	20.7	16.3	17.0
2	24.8	16.8	17.6
3	11.7	17.3	—
4	14.1	17.8	—

需要说明的是，为了预测方便，也可以将移动平均值放在所平均时间的最末一期。

- 股票证券技术分析中的各种均线（即移动平均曲线）就是采用这种方法。
- EXCEL中移动平均即是这样处理的。
- 但当T有升降趋势时，须注意移动平均值的时滞性。K越大，平均值对实际变化的跟踪反映越迟钝，滞后越严重。

EXCEL链接



移动平均法的特点（续）

(3) 若数列包含周期性变动，为了消除周期变动而只反映T，应以周期长度作为移动间隔的长度，即：

$K = \text{周期长度}$ (or $K = \text{周期长度} \times \text{整数}$)

- 若是季度资料，应采用 4项(或8、12...项)移动平均；
- 若为月份资料，应采用12项(或24、36...项)移动平均。

对比	季别	商品零售量 (万件)	3 项 移动平均	商品零售 量 (万件)	4项 移动平均	移正平均 (中心化)
	一/1	13.3	—	13.3	11.3	—
	2	18.2	12.30	18.2		—
	3	5.4	10.57	5.4		11.6
	4	8.1	9.77	8.1		12.2
	二/1	15.8	14.77	15.8	11.9	12.7
	2	20.4	14.60	20.4	12.4	13.2
	3	7.6	12.63	7.6	13.0	13.7
	4	9.9	11.90	9.9	13.4	14.3
	三/1	18.2	16.93	18.2	14.0	14.9
	2	22.7	16.83	22.7	14.6	15.4
	3	9.6	14.77	9.6	15.1	15.9
	4	12.0	14.10	12.0	15.6	16.5
	四/1	20.7	19.17	20.7	16.3	17.0
	2	24.8	19.07	24.8	16.8	17.6
	3	11.7	16.87	11.7	17.3	—
	4	14.1	—	14.1	17.8	—

移动平均是否能消除循环变动？

- ◆ 取决于移动平均的项数是否能与时间序列中的循环周期长度一致。
- ◆ 但循环波动的周期长度远不如季节周期长度那么有规律，在同一数列中，各循环周期的长度是各不相同的。因而，固定平均项数的移动平均也就很难将数列中的循环波动完全消除。

(续)

(4) 新数列较原数列项数少。

移动平均的项数 K 越大，缺项越多。

- K 为奇数时，新数列首尾各少 $(K-1)/2$ 项；
- K 为偶数时，（移正后）新数列首尾各少 $K/2$ 项。

(5) 移动平均值用于水平趋势预测

移动平均法可以呈现出现象的长期趋势（将平均值作为过去相应时间上的趋势值），但本身**不能进行外推预测**。

- 只有水平趋势才可用移动平均值作为最近一期的预测值：

$$\hat{y}_{t+1} = M_t$$

- 对于呈现增长（或下降）趋势的时间序列，若直接以本期移动平均值为下期预测值会产生**滞后偏差**。
 - 移动平均的项数 **K** 越大，滞后偏差就越大。

【附】加权移动平均预测

第 $t+1$ 期预测值的公式：

$$\hat{y}_{t+1} = M_t = \frac{y_t w_t + y_{t-1} w_{t-1} + y_{t-2} w_{t-2} + \dots + y_{t-K+1} w_{t-K+1}}{w_t + w_{t-1} + w_{t-2} + \dots + w_{t-K+1}}$$

w_i 为观测值 y_i 的权数

——近大远小 ($w_t > w_{t-1} > \dots > w_{t-K+1}$) ,

常常取自然数 $K, K-1, \dots, 2, 1$ 。

【附】加权移动平均

用于测定非线性趋势的加权移动平均

——以5项中心化移动平均为例：

$$M_t = \frac{y_{t-2}w_{t-2} + y_{t-1}w_{t-1} + y_t w_t + y_{t+1}w_{t+1} + y_{t+2}w_{t+2}}{w_{t-2} + w_{t-1} + w_t + w_{t+1} + w_{t+2}}$$

权数 w_i ——中间大、两头小（实质也是一种“近大远小”）。

2. 指数平滑法 (Exponential Smoothing)

用 E_t 表示第 t 期的指数平滑值，其计算公式为：

$$E_t = \alpha y_t + (1 - \alpha) E_{t-1} \quad \alpha \text{ 为平滑系数} \\ (0 < \alpha < 1)$$

指数平滑具有递推性质：

$$\begin{aligned} E_t &= \alpha y_t + (1 - \alpha) [\alpha y_{t-1} + (1 - \alpha) E_{t-2}] \\ &= \alpha y_t + \alpha(1 - \alpha) y_{t-1} + (1 - \alpha)^2 [\alpha y_{t-2} + (1 - \alpha) E_{t-3}] \\ &= \dots \end{aligned}$$

指数平滑法（续）

$$E_t = \alpha y_t + \alpha(1-\alpha)y_{t-1} + \alpha(1-\alpha)^2 y_{t-2} + \alpha(1-\alpha)^3 y_{t-3} + \dots + \alpha(1-\alpha)^{t-1} y_1 + (1-\alpha)^t E_0$$

- E_0 为初始值，通常设 $E_0 = y_0$ ，序列项数较多时，初始值对平滑值的影响不大。
- $t \rightarrow \infty$ 时，最后一项系数趋于0，其余各项的系数构成一个无穷递减等比数列，总和为1：
$$\frac{\text{首项}}{1 - \text{公比}} = \frac{\alpha}{1 - (1 - \alpha)} = 1$$
- 指数平滑值 E_t 实质上是以前各期观测值的加权算术平均数，权数呈指数形式递减，故得名。

指数平滑法的主要优点

- 按“近大远小”原则给各期观测值赋予了不同的权数，既充分利用了以前各期观测值的信息，又突出了近期数据的影响，能够及时跟踪反映现象的最新变化。
- 它采用递推公式，更便于连续计算，因为实际计算时不必保留以前全部信息，只需上期的平滑值和最新的观测值两项数据即可。
- 其权数确定也较为简便，只需确定最新一期数据的权数，其他各项观测值的权数可自动生成。

平滑系数 α 的选择

——指数平滑法的关键， α 越大，近期数据影响越大，对现象变化的跟踪反应越快，但修匀作用越弱。

(1)若认为序列中随机波动成份较大，可选择较小的 α ；反之，若随机波动小，为了及时跟踪现象的实质性变化，可选择较大的 α 。

(2)如果现象的趋势变化很平缓，可选择较小的 α ；反之，可选择较大的 α 。

(3)主要依靠近期信息， α 宜大；如果希望充分重视历史信息， α 宜小。对初始值的正确性把握性较小，希望减小其影响，则 α 宜大。

(4)通过大小不同的 α 值进行试算，使得预测误差最小的 α 值就是最合适的平滑系数。

(3) 指数平滑用于水平趋势预测

- 当时间序列呈水平趋势或没有明显波动规律时，可以用一次指数平滑进行短期预测：

$$\hat{y}_{t+1} = E_t = \alpha y_t + (1 - \alpha) E_{t-1}$$

或：

$$\hat{y}_{t+1} = \hat{y}_t + \alpha(y_t - \hat{y}_t)$$

- 基本思想：**如果第 **t** 期的预测没有误差，则第 **t** 期预测值仍然是第 **t+1** 期的预测值；如果有预测误差，则不外乎：
 - 一是随机波动所引起的误差，预测时应尽可能予以剔除；
 - 另一是由于 **t** 期确实有了实质性变化而造成的误差，对此须及时跟踪反应，这就要求根据预测误差调整预测值。
- α 实质上体现了预测者对预测误差中实质性变化所占比重的估计。**

【例】

要求用移动平均法和指数平滑法进行预测。

解：

采用5日移动平均，加权移动平均预测中各期数据的权数由近到远分别为5,4,3,2, 1。

指数平滑法预测取 $\alpha=0.4$ 。

日期	价格	移动平均	加权移动平均	指数平滑值
1	7.20			
2	7.09			7.200
3	7.05			7.156
4	7.20			7.114
5	7.32			7.148
6	7.20	7.172	7.195	7.217
7	7.25	7.172	7.205	7.210
8	7.38	7.204	7.231	7.226
9	7.51	7.270	7.289	7.288
10	7.42	7.332	7.369	7.377
11	7.35	7.352	7.399	7.394
12	7.25	7.382	7.398	7.376
13	7.17	7.382	7.354	7.326
14	7.21	7.340	7.283	7.263
15	7.28	7.280	7.240	7.242
16	7.30	7.252	7.240	7.257
17		7.242	7.256	7.274

【附】 二次指数平滑法

二次指数平滑 $E^{(2)}$ 是对第一次指数平滑值序列 $E^{(1)}$ 再计算指数平滑值，即：

$$E_t^{(1)} = \alpha y_t + (1 - \alpha) E_{t-1}^{(1)}$$

$$E_t^{(2)} = \alpha E_t^{(1)} + (1 - \alpha) E_{t-1}^{(2)}$$

二次指数平滑线性趋势预测模型

$$\hat{y}_{t+T} = a_t + b_t \tau \quad (\tau=1,2,\dots)$$

式中，

a_t 是第 t 期的截距(在完全线性条件下, $a_t=y_t$)

b_t 是从第 t 期起的平均增长量;

τ 代表 t 期到预测期的间隔期数

$$a_t = 2E_t^{(1)} - E_t^{(2)}$$

$$b_t = \frac{\alpha}{1-\alpha} (E_t^{(1)} - E_t^{(2)})$$

- 模型参数是根据数据的最新变化而不断修正的;
- 此预测方法适宜对现象进行短中期预测。

[附]证明

- 当现象有明显上升或下降趋势时， $E^{(1)}$ 与趋势值 $\hat{y}$ 之间存在明显的滞后偏差， $E^{(2)}$ 与 $E^{(1)}$ 之间也存在着同样的滞后偏差。

原观测值与一次平滑值间的滞后偏差为：

$$y_t - E_t^{(1)} = \frac{1-\alpha}{\alpha} b_t$$

一次平滑值与二次平滑值间的滞后偏差为：

$$E_t^{(1)} - E_t^{(2)} = \frac{1-\alpha}{\alpha} b_t$$

注：两个偏差相等

且完全线性条件下 $a_t = y_t$

$$a_t = 2E_t^{(1)} - E_t^{(2)}$$

$$b_t = \frac{\alpha}{1-\alpha} (E_t^{(1)} - E_t^{(2)})$$

【例】

根据表的数据，利用指数平滑法进行预测。

解： $\alpha=0.45$ ，初始值都取 y_1 。

第12期参数估计值为：

$$a_{12} = 2 \times 97.42 - 91.67 = 103.17$$

$$b_{12} = (0.45 / 0.55) \times (97.42 - 91.67) = 4.71$$

第13、14年销售量预测值为：

$$\hat{y}_{13} = 103.17 + 4.71 \times 1 = 107.87$$

$$\hat{y}_{14} = 103.17 + 4.71 \times 2 = 112.58$$

年份序号	销售量	一次指数平滑值 $E^{(1)}$	二次指数平滑值 $E^{(2)}$	a_t	b_t	预测值
1	54	54.00	54.00			
2	50	52.20	53.19	51.21	-0.81	
3	52	52.11	52.70	51.52	-0.49	50.40
4	55	55.45	55.45	62.17	2.75	51.03
5	62	61.66	61.66	76.83	6.21	64.92
6	74	71.12	71.12	85.52	5.89	77.51
7	89	78.32	78.32	89.03	5.20	91.42
8	88	82.68	82.68	87.10	3.13	94.23
9	94	89.45	89.45	95.65	4.70	90.22
10	96	93.96	93.96	93.83	2.81	100.35
11	96	96.42	96.42	103.17	4.71	96.64
12	106	97.42	91.67			

3. 趋势方程拟合法

——利用某种数学方程对原数列中的趋势进行拟合、以揭示数列长期趋势的一种方法。

- 在只包含T、I中进行长期趋势的测定时应用较为广泛。
- 趋势方程具有延伸外推的功能，便于对未来时期的趋势做出外推预测。

趋势方程形式的选择

1. 定性分析

根据有关理论、经验、结合现象变化特点；

2. 绘制观测值散点图或折线图。

直观表现出数列的趋势类型；

3. 对混合趋势形式的数列，也可采取分段拟合的方法，分别考察各阶段的趋势变化。

但通常只能根据最后一阶段的趋势方程进行外推预测。

模型的数学特征

- 若数列各项数据的 **K次差**（**K级增长量**）大致为一常数，可对该数列拟合**K次曲线**（**多项式曲线**）；

$$y_t = b_0 + b_1 t + b_2 t^2 + \dots + b_k t^k$$

- 逐期增长量（一次差）大致为常数,拟合直线
- 逐期增长量的增量（二次差）大致为常数,拟合二次曲线（抛物线）
- 若数列的**环比发展速度**大致为一常数，可对该数列拟合**指数曲线**。

$$y_t = a e^{\beta t}$$

$$y_t = ab^t \rightarrow \frac{ab^t}{ab^{t-1}} = b$$

模型的选择（续）

- 若有多种曲线形式可供选择，则应选择其中均方误差最小者或可决系数 R^2 最大者为宜。

- 均方误差 MSE 的计算公式是：

$$MSE = \frac{\sum (y_t - \hat{y}_t)^2}{n - m}$$

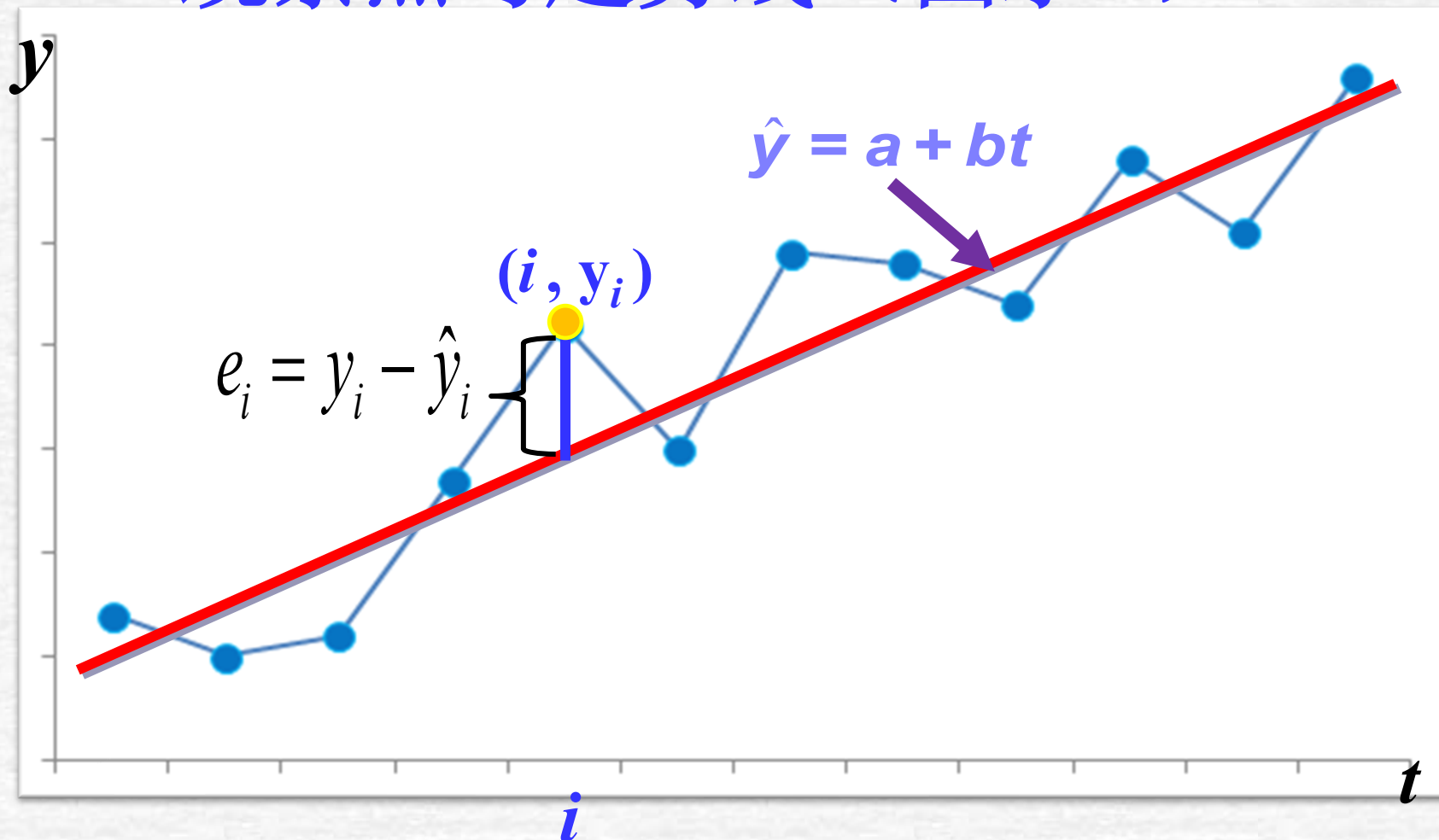
- m = 模型中参数的个数

直线趋势模型的参数估计

直线趋势方程为： $\hat{y}_t = a + bt$

- $\hat{y}_t$ 代表时间 t 的趋势值
- t 代表时间标号，常常取1、2、3、...n；
- a 、 b 为直线趋势方程的待估计参数。
 - a 为趋势线在 Y 轴上的截距；
 - b 是趋势线的斜率，表示时间 t 变动一个单位时趋势值的平均变动数量；

观察点与趋势线（图示1）



理想的趋势线应该尽可能接近各个实际观察点。

用最小平方法估计方程参数 (Least-Square Method)

按最小平方法（最小二乘法）估计方程参数，要求满足如下条件：

$$Q = \sum_{t=1}^n (y_t - \hat{y}_t)^2$$

$$= \sum_{t=1}^n [y_t - (a + bt)]^2 = \min$$

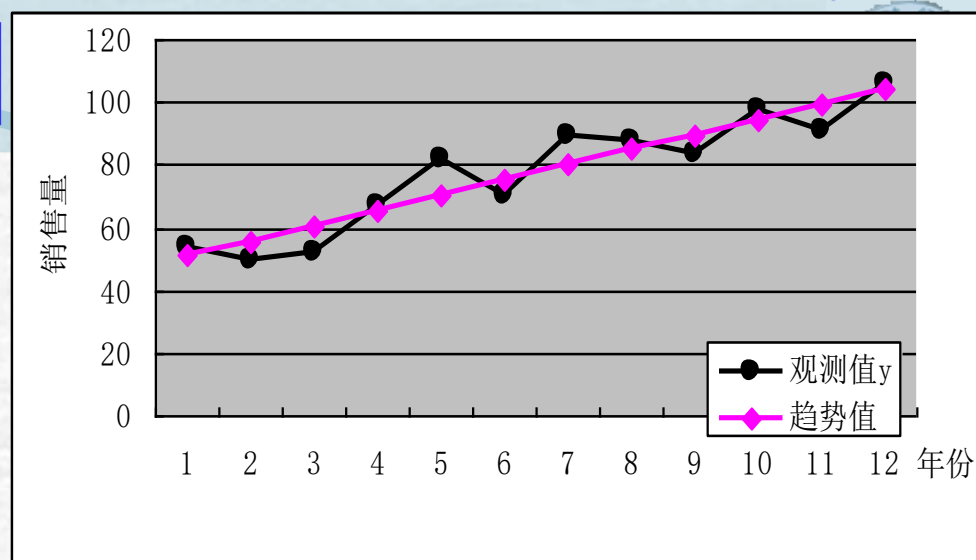
a 和 b 的计算公式

根据最小平方方法的原则，利用微分求解极值（最优值）的原理，可得求解 a 和 b 的标准方程组如下：

$$\begin{cases} \frac{\partial Q}{\partial a} = \dots = 0 \\ \frac{\partial Q}{\partial b} = \dots = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \sum Y = na + b \sum t \\ \sum tY = a \sum t + b \sum t^2 \end{cases}$$
$$\begin{cases} b = \frac{n \sum ty - \sum t \sum y}{n \sum t^2 - (\sum t)^2} \\ a = \bar{y} - b \bar{t} \end{cases}$$

【例】

	t	观测值y	趋势值	残差
	1	54	50.95	3.05
	2	50	55.79	-5.79
	3	52	60.63	-8.63
	4	67	65.48	1.52
	5	82	70.32	11.68
	6	70	75.16	-5.16
	7	89	80.00	9.00
	8	88	84.85	3.15
	9	84	89.69	-5.69
	10	98	94.53	3.47
	11	91	99.38	-8.38
	12	106	104.22	1.78
	13		109.06	
	14		113.90	



解：趋势方程为：

$$\hat{y}_t = 46.10606 + 4.84266 t$$

——根据趋势方程可计算各期趋势值及残差

——根据趋势方程也可进行外推预测

【附】非线性方程拟合

常见的非线性形式：

- 二次曲线（抛物线）
- 指数曲线和修正指数曲线
- *S*曲线形式（成长曲线）
 - 龚铂资曲线
 - *Logistic*曲线

二次曲线（抛物线）

1. 现象的发展趋势为二次曲线（抛物线）形态
2. 一般形式为：

$$\hat{y} = a + bt + ct^2$$

- a、b、c 为未知常数
- 根据最小二乘法求得

指数曲线

1. 用于描述以几何级数递增或递减的现象
2. 一般形式为

$$\hat{y} = ab^t$$

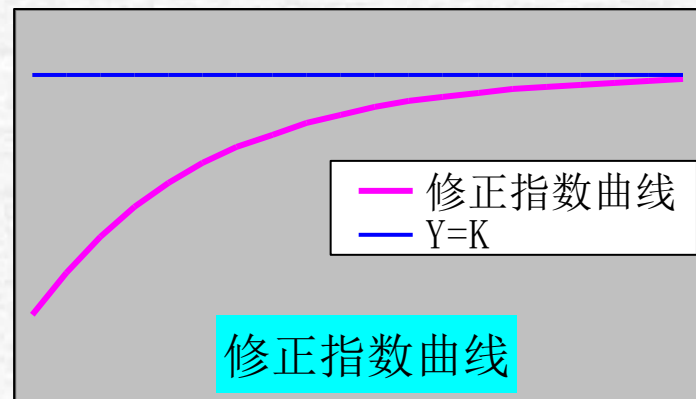
- a、b为未知常数
- 若 $b > 1$ ，趋势值随着时间 t 的增加而增加
- 若 $b < 1$ ，趋势值随着时间 t 的增加而降低
- 若 $a > 0$ ， $b < 1$ ，趋势值逐渐降低到以0为极限

修正指数曲线

1. 在一般指数曲线的基础上增加一个常数 K
2. 一般形式为

$$\hat{y} = K + ab^t$$

- K 、 a 、 b 为未知常数
- $K > 0$, $a \neq 0$, $0 < b \neq 1$



3. 用于描述的现象：初期增长迅速，随后增长率逐渐降低，最终则以 K 为增长极限

S 曲线（成长曲线）

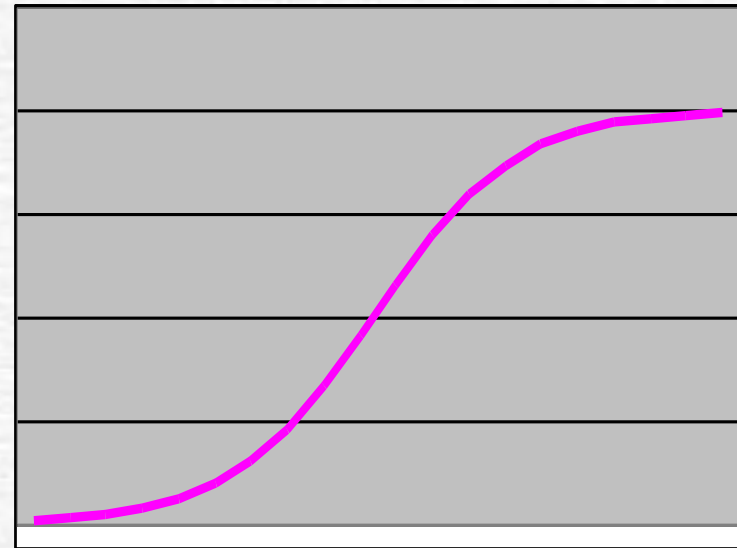
- 所描述的趋势特征：初期增长缓慢（导入期），其后逐渐加快（成长期），当达到一定程度（成熟期）后，发展趋于平缓，维持在一定的保有量或高限渐近水平上（饱和期）。

- 通常有两种形式：

- 龚铂资曲线 $\hat{y}_t = ka^{b^t}$

- Logistic** 曲线

$$\hat{y} = \frac{1}{K + ab^t}$$



4.4.3 时间序列的季节变动测定

■ 目的:

- 确定现象过去的季节变化规律;
- 消除季节因素, 更好地研究时间数列中的其它成分——**季节影响的调整**。

■ 方法:

- 同期平均法 (原资料平均法)
- 趋势剔除法

1. 同期平均法

假定： $Y_i = a \cdot S_i \cdot I_i$ 即假定时间数列为水平趋势（ $T_i = a$ ，为常数）且无循环波动。

计算 季节比率 S_i （或称为季节指数）

- 根据原时间数列通过对同期数据求简单平均的方法来分离出季节变动因素

同期平均法的步骤

1. 计算同期平均数

- 各年（或各季节周期）第 i 期数据的平均；
- 消除（或减弱）不同年份同一季节上不规则变动 **I** 的影响，相当于：
$$\bar{y}_i = a \cdot S_i$$
（趋势值和该季节的季节比率）

2. 计算全部数据的总平均数 $\bar{y}$ （相当于 a ）；

3. 计算各期的季节比率：

$$\text{季节比率}(S_i) = \frac{\text{同期平均数}}{\text{总平均数}} \times 100\% = \frac{\bar{y}_i}{\bar{y}} \times 100\%$$

$$\sum S_i = \sum_{i=1}^L \frac{\bar{y}_i}{\bar{y}} = \frac{\sum \bar{y}_i}{\sum \bar{y}_i / L} = L \quad \bar{S} = 100\%$$

【例】同期平均法计算季节比率

某企业近几年的销售额数据					
年 份	销售额(万元)				全年 平均
	一季度	二季度	三季度	四季度	
1	62.6	88.0	79.1	64.0	88.46
2	71.5	95.3	88.5	68.7	
3	74.8	106.3	96.4	68.5	
4	75.9	106.0	95.7	69.9	
5	85.2	117.6	107.3	78.4	
6	86.5	131.1	115.4	90.3	
同季平均	76.08	107.38	97.07	73.30	88.46
季节比率 (%)	86.01	121.39	109.73	82.86	100.00

原资料平均法的应用前提

——数列无明显的升降趋势。

否则，趋势值的变化会被误以为是季节波动，既不能反映出趋势增长量，不能正确测定季节变动。

•例

思考

例：某企业产品销售量一月份季节比率=150%，全年的销售目标是24000件。一月份实际销售了2800件。试问，一月份的销售情况是否满意？

$$\begin{aligned}\text{一月份销售量目标值} &= \text{月平均值} \times \text{一月份季节比率} \\ &= 2000 \text{件} \times 1.5 \\ &= 3000 \text{件}\end{aligned}$$

2. 趋势剔除法

假定： $Y_i = T_i S_i I_i$

基本思想：先将数列中的趋势予以消除，再计算季节指数。

具体步骤：

- 计算长期趋势值 T_i

——常用移动平均值M 作为 T_i ： $T_i = M_i$

（平均项数=季节变动的周期长度，平均值中不含S,I）

——也可用移动平均法与方程拟合法结合计算长期趋势值。

趋势剔除法（续）

- 从原数列中剔除趋势值，得季节变动和不规则变动相对数—— $Y_i/M_i = Y_i/T_i = S_i I_i$
 - 消除不规则变动 I_i ，得季节比率 S_i （调整前的）
（调整前的） S_i = 各年同期的 $(S_i I_i)$ 的平均
 - 调整季节比率，即对季节比率进行归一化处理
调整系数 = $1 /$ 调整前季节比率的平均数
调整后的季节比率 = 调整前的季节比率 $\times$ 调整系数
- 【思考】为什么通常需要调整？

趋势_循环剔除法

假定： $Y_i = T_i S_i C_i I_i$

计算趋势-循环值 ($T_i C_i$)： $M_i = T_i C_i$

- 常用移动平均值 M 代表 TC (平均项数 K = 季节周期长度, 所以平均值中不含 S 、 I , 只含 TC)

从原数列中剔除趋势-循环值 TC , 得季节变动和不规则变动相对数—— $Y_i / M_i = Y_i / (T_i C_i) = S.I$

消除不规则变动 I , 得季节比率 S (未调整的)

S = 各年同期的 ($S.I$) 的平均

调整季节比率, 使季节比率的平均 = 1

(续前例：趋势剔除法计算表)

先计算四项移动平均值**M**，再计算趋势剔除值(**Y/M**)，得如下表：

年 份	销售额的移动平均趋势剔除值				
	一季度	二季度	三季度	四季度	平均
1	—	—	106.12	83.59	
2	90.91	118.51	108.71	82.57	
3	87.42	122.85	111.27	78.97	
4	87.63	122.26	108.70	77.11	
5	91.07	122.42	110.29	79.08	
6	84.94	125.65	—	—	
同季平均	88.40	122.34	109.02	80.27	100.005
季节比率 (%)	88.39	122.33	109.01	80.26	100.00

季节比率的应用

1. 用于估计或预测：

$$\hat{y}_t = \hat{T}_t \times \hat{S}_i$$

即：预测值= 趋势值X预测期所在季节的季节比率

在 $y = aSI$ 模式下， $\hat{y}_{t+i} = \hat{a} \times \hat{s}_i$

在 $y = TSI$ 模式下， $\hat{y}_t = \hat{T}_t \times \hat{s}_i$

$$\hat{S}_i \approx S_i$$

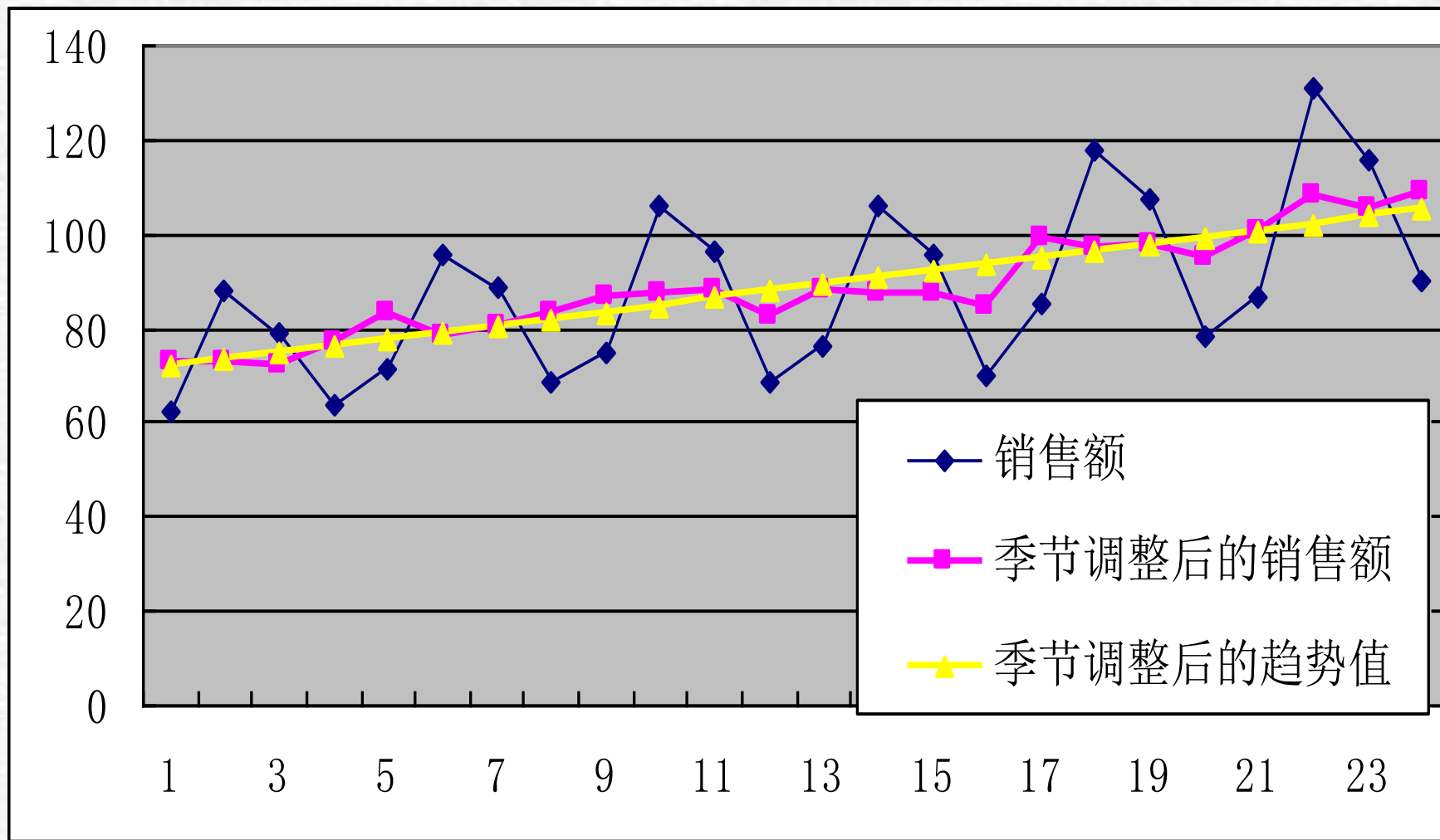
2. 用于季节变动的调整

目的——将季节变动从时间数列中予以剔除，以便观察和分析时间数列其他特征。

方法——原时间数列除以相应的季节指数：

$$\frac{Y_i}{S_i} = \frac{T_i \cdot S_i \cdot I_i}{S_i} = T_i \cdot I_i \quad or \quad \frac{Y_i}{S_i} = \frac{T_i \cdot S_i \cdot C_i \cdot I_i}{S_i} = T_i \cdot C_i \cdot I_i$$

季节调整后的数据



季节变动（小结）

1. 将季节变动规律用一系列季节比率（季节指数）来反映；月份（季度）数据，由12个（4个）指数组成。
2. 季节比率的平均数等于100%；
 - 月(或季)的指数之和等于1200%(或400%)
3. 根据季节比率与其平均数(100%)的偏差程度来测定季节变动的程度；
 - 如果现象没有季节变动，各期的季节比率等于100%；
 - 比率越远离其平均数(100%) 季节变动程度越大。
4. 主要方法有原资料平均法和趋势(-循环)剔除法。

4.4.4 循环变动的测定

循环周期——人口周期、产品寿命周期、经济周期...

研究循环周期的目的和意义

- 探索现象循环周期的变动规律性;
- 预测周期变动的影响、作好应对准备.....

循环变动通常很难识别和分解

- 周期往往不固定，其规律性不很明显
- 它需要相当长时间的观察数据
- 必须借助于定性分析

循环周期的测定方法

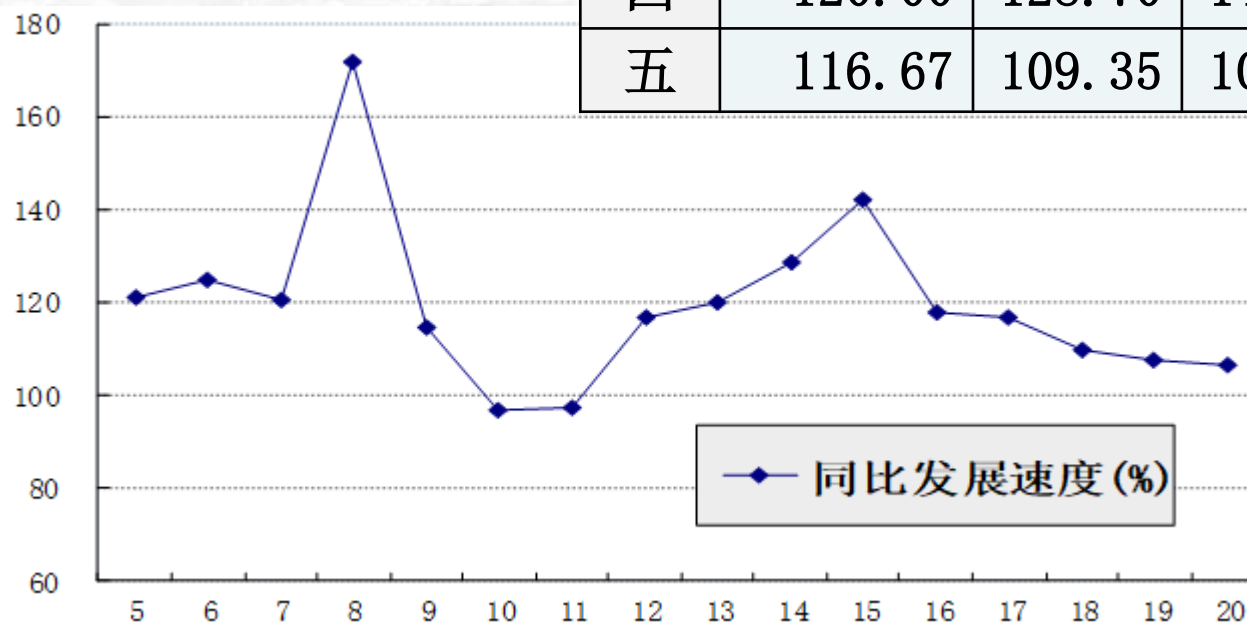
1. 直接法

- 用同比发展速度的波动来粗略地描述循环变动的特征
- 简便直观，但没有消除不规则波动的影响，往往也不能真正消除长期趋势和季节变动的影响，很难准确描述循环波动的峰、谷和振荡幅度等特征

直接法测定循环变动（例）

同比发展速度(%)

	1	2	3	4
二	120.69	124.44	120.37	171.43
三	114.29	96.43	96.92	116.67
四	120.00	128.70	142.06	117.86
五	116.67	109.35	107.26	106.06



2. 剩余法（分解法）

基本思想：以因素构成模型为基础，分别从时间序列中分离出长期趋势和季节变动因素，再消除不规则变动，则剩余的成份就是时间序列的循环变动。

步骤：假定因素构成模型为 $Y = T \cdot S \cdot C \cdot I$

$$\frac{Y}{S} = T \cdot C \cdot I$$

1) 消除季节变动，得到无季节影响的序列；

2) 由无季节影响序列计算出各期趋势值 T ，再剔除趋势，求得循环和不规则变动序列 CI 。
$$\frac{T \cdot C \cdot I}{T} = C \cdot I$$

3) 对 CI 进行移动平均，消除 I ，求得 C 。

剩余法思路清晰，但计算复杂，其准确性受其他各因素分离效果的影响（如趋势值的测定方法、 CI 的移动平均的时距？）。

【附】周期波动的特征分类

一般认为：

峰谷落差 (百分点)	低振幅型	中振幅型	强振幅型
	≤ 5	$(5, 10)$	≥ 10
波峰年份的 增长率(%)	低峰型	中峰型	高峰型
	≤ 10	$(10, 15)$	≥ 15

【附】循环周期的类型

1. 按经济活动的绝对水平是否下降，循环周期可分为古典型周期和增长型周期

古典型周期

- 指绝对水平上表现出涨落（峰谷）相间或扩张与紧缩相交替的波动。
- 要被认定为一个古典型周期，经济活动的绝对量上应具有深度和振幅，即应表现出明显的峰和谷，周期的持续性（由扩张转为衰退，由紧缩到复苏）也很明显（至少一年）。

增长型周期

- 在经济活动的绝对水平上不一定下降，但增长率上有明显的涨落（峰谷）相间或扩张与紧缩相交替的波动
- 也就是增长率上表现出明显的峰、谷和周期的连续性
- 又称为离差型周期，是指增长率的发展趋势上有明显的离差。

2. 按周期持续时间长短的不同，循环周期可分为短周期、中周期、中长周期及长周期几种类型：

(1) 2—5年左右的短周期（小循环）

——基钦周期，20世纪20年代英国统计学家Joseph Kitchen对这种周期首次系统地进行了研究。

——通常认为其原因是固定资产更新和周期性的技术革命。

——有人也称“存货周期”。存货波动会引起经济周期，但它是经济周期的原因还是结果？

(2) 8—10年左右的中周期 ——朱格拉周期（固定资产投资周期）

- 法国经济学家Clement Juglar于1860年对这种周期首次进行了研究。熊彼特认为这种周期往往是由三个短周期组成。但伯恩斯和米切尔对此持反对意见（他们观察到的周期峰谷及长度也有差异）。西方资本主义国家的周期性经济衰退就是典型的中循环周期波动。造成这种波动的社会原因通常认为是资本主义生产的相对过剩和固定资产的大规模更新。

(3) 15—25年左右的中长周期 (中长循环) ——“建筑业周期” 或“库兹涅茨周期”。

- 这种周期的形成一般由房屋建筑业的波动和固定资产的更新引起。美国经济学家Simon Kuznets于1930年首次对这种周期进行了研究。但也有人认为这种周期既是一种长期的现象，也是一种短期的现象。其短期波动与信贷市场相联系，而长期波动则主要由人口变动所引起。

(4) 50年左右的长周期（大循环）

- “长期波动”（简称长波）或“康德拉季耶夫周期”。由俄国调查统计学家 Nikolai Kondratieff 于 1925 年首次进行研究。解释：“在长波的衰退中，就生产技术和交通通讯作出了特别大数目的重大发现和发明，然而只有在下一个长波的上升开始时，它们才回被大规模地采用”



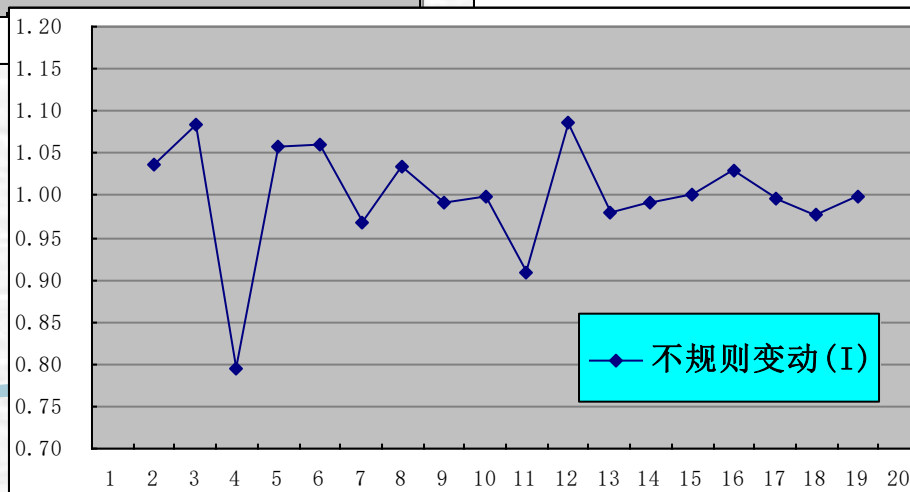
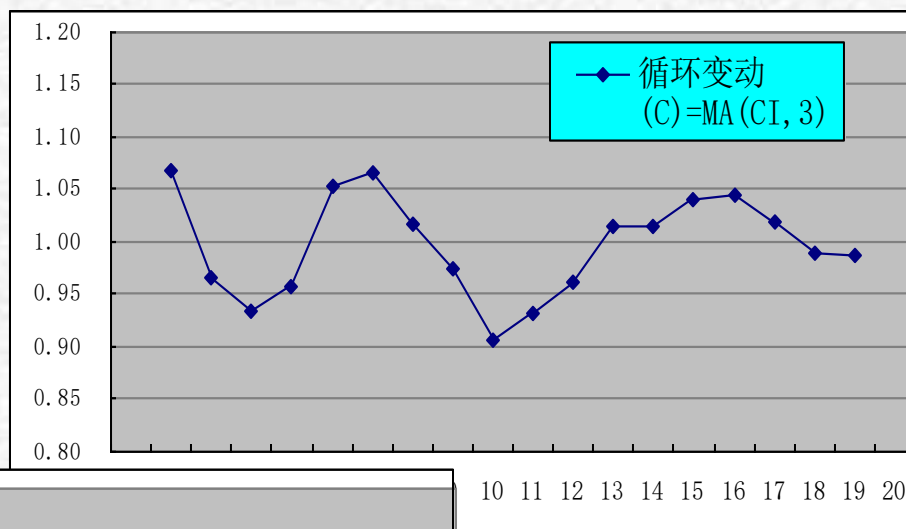
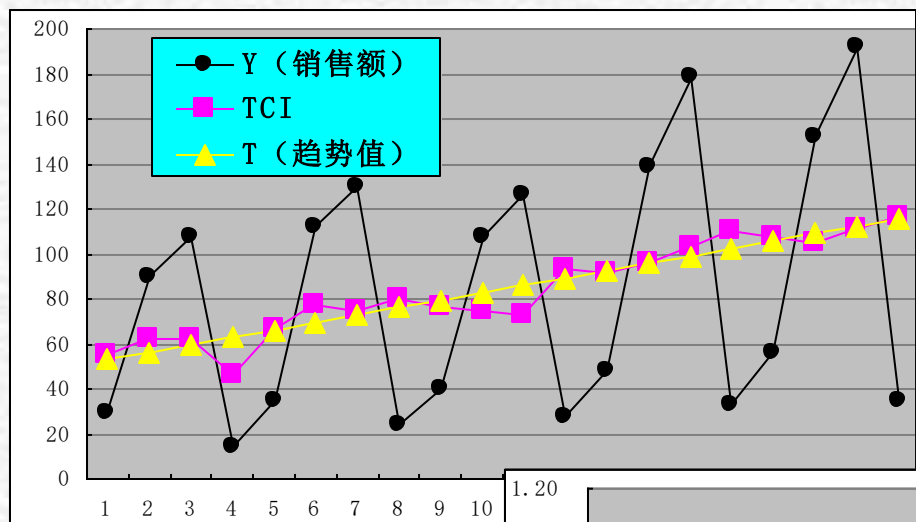
【附】不规则变动的测定

不规则变动没有规律可寻，不可能像其他因素那样可以直接进行测定，因此只能从时间序列中逐一将长期趋势、季节变动和循环变动分离出去，之后剩余的因素统统归结为不规则变动，又称为**剩余变动或残余变动**。

对于不规则变动，无法预测，只能在事后进行测定和分析。对不规则变动的事后分析，有利于分析现象变化的具体原因，以便在以后的决策和行动中采取有效的防范措施和应对措施。

【例】

用剩余法测定某销售公司的饮料销售额的循环波动和不规则变动。



【附】预测误差

预测误差是指现象的实际值与预测值之差。

- 误差小，预测结果的精度就高。
- 要衡量一个预测模型的质量优劣，就只能分析预测模型在原时间序列范围内的预测误差大小

衡量预测模型的误差常用的指标有：

1. 平均绝对误差 (**MAE**) :
$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n |y_t - \hat{y}_t|$$

2. 平均相对误差 (**MPE**) :

$$MPE = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \left| \frac{y_t - \hat{y}_t}{y_t} \right|$$

■ 这两种误差受异常值的影响较小，对多个模型的预测误差进行比较时，采用平均相对误差可以避免绝对水平和计量单位不同的影响。

预测误差（续）

3. 均方误差（MSE）

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (y_t - \hat{y}_t)^2$$

4. 均方根误差（RMSE）：

$$RMSE = \sqrt{MSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (y_t - \hat{y}_t)^2}$$

- 均方误差和均方根误差由于取误差的平方来计算，因此受异常值的影响较大。